

环白青乡生态廊道-青峰桥项目
海域使用论证报告书
(公示稿)

福建省环境保护设计院有限公司

2023 年 2 月

目录

1 概述	4
1.1 论证工作由来	4
1.2 论证依据	5
1.3 论证工作等级和范围	8
1.4 论证重点	9
2 项目用海基本情况	10
2.1 用海项目建设内容	10
2.2 平面布置和主要结构、尺寸	11
2.3 项目主要施工工艺和方法	11
2.4 项目申请用海情况	15
2.5 项目用海必要性	15
3 项目所在海域概况	17
3.1 自然环境概况	17
3.2 海洋生态概况	23
3.3 自然资源概况	24
3.4 开发利用现状	26
4 项目用海资源环境影响分析	29
4.1 项目用海环境影响分析	29
4.2 项目用海生态影响分析	30
4.3 项目用海资源影响分析	33
4.4 项目用海风险分析	35
5 海域开发利用协调分析	38
5.1 项目用海对海域开发活动的影响	38
5.2 利益相关者界定	39
5.3 相关利益协调分析	39
5.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析	39
6 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析	40
6.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析	40

6.2 项目用海与相关规划符合性分析	40
7 项目用海合理性分析	42
7.1 用海选址合理性分析	42
7.2 用海方式和平面布置合理性分析	43
7.3 用海面积合理性分析	45
7.4 用海期限合理性分析	48
7.5 项目用海占用岸线合理性分析	48
8 海域使用对策措施	49
8.1 区划实施对策措施	49
8.2 开发协调对策措施	49
8.3 风险防控对策措施	50
8.4 监督管理对策措施	55
8.5 生态用海对策措施	56
9 结论与建议	58
9.1 结论	58
9.2 建议	60

1 概述

1.1 论证工作由来

2009年5月14日，国务院正式下发《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》（以下简称《意见》），标志着海西建设从区域战略上升为国家战略，为地处海西“桥头堡”的平潭加快发展提供了前所未有的战略机遇。国务院《意见》指出，“在现有海关特殊监管区域政策的基础上，进一步探索在福建沿海有条件的岛屿设立两岸合作的海关特殊监管区域，实行更加优惠的政策”。根据这一精神，福建省委、省政府在深入调研的基础上，于7月底召开的省委八届六次全会上正式作出了设立福州（平潭）综合实验区的决定，提出积极探索开展两岸区域合作，建立两岸更加紧密合作交流的区域平台，努力把平潭建设成为探索两岸合作新模式的示范区和海峡西岸经济区科学发展的先行区。

2009年，《平潭综合实验区总体发展规划》中指出，旅游业是平潭实验区的重点发展产业，将平潭实验区重点打造成为具有国际竞争力的海岛旅游休闲胜地。

2011年11月，国务院批复《平潭综合实验区总体发展规划》，明确将旅游业作为四大主导产业之一。

2015年4月，国务院印发的《中国（福建）自由贸易试验区总体方案》，明确提出平潭“重点建设两岸共同家园和国际旅游岛”。

2016年8月，《平潭国际旅游岛建设方案》正式获批，批复指出要努力把平潭建设成为经济发展、社会和谐、环境优美、独具特色、两岸同胞向往的国际旅游岛。

依据平潭综合实验区国土空间总体规划战略定位——“一岛两窗三区”，其中“一岛”为国际旅游岛。加快构建独具特色的旅游产品体系，推行国际通行的旅游服务标准，完善旅游基础设施和公共服务体系，全面提升旅游管理和服务水平，建设国际知名旅游目的地和国际知名的旅游休闲度假海岛。坚持生态优先、绿色发展，注重保留海岛田园风光和山水原生态，保护好传统乡村、特殊建筑和历史街区，传承好民俗文化、历史文化和海洋文化，构建一流的人居环境，打造一流的海岛生态旅游示范区。

平潭国际旅游岛的建设，有利于平潭落实“21世纪海上丝绸之路、自贸区、发展海洋经济建设海洋强国”三大国家开放开发战略；有利于平潭落实国家赋予

的建设“闽台合作窗口和国家对外开放窗口”的开放开发战略任务；有利于平潭按照国家要求形成“产业经济体系高端化和产业发展环境优质化”的新型经济示范区；有利于平潭打造具有国际竞争力的旅游目的地，提升我国旅游形象；有利于促进生态文明建设。

随着平潭北部生态廊道初步建成，平潭北部秀丽的风景得到了旅游观光客的一致好评。由于白青乡现状路网单一，仅有一条双向两车道的镇镇有干线供居民出行，然而突然剧增的旅游客流量与居民出行形成严重交织，在旅游高峰期时形成拥堵严重且生态廊道各联络道目前未实施，交通指引待完善，如何解决旅游交通与居民出行显得极为重要。故在周边现状路网的基础上进一步打通环岛东路与生态廊道的连接通道，即环白青乡生态廊道，来缓解交通压力。本项目作为环白青乡生态廊道的重要组成部分，对于环白青乡生态廊道的建成及环岛旅游观光道系统的形成具有十分重要的意义。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省海域使用管理办法》和《海域使用管理技术规范》的规定和要求，建设单位于2022年9月委托福建省环境保护设计院有限公司编制《环白青乡生态廊道-青峰桥项目海域使用论证报告书》。我司相关技术人员通过在现场踏勘、调查以及收集了与本项目有关资料的基础上，按照国家海洋局《海域使用论证技术导则》（2010年8月）的规定和要求，编制了本项目海域使用论证报告书（送审稿）。

1.2 论证依据

1.2.1 法律法规

- （1）《中华人民共和国海域使用管理法》，全国人大常委会，2002年1月1日起实施；
- （2）《中华人民共和国海洋环境保护法》，全国人大常委会，2017年11月4日修正；
- （3）《中华人民共和国渔业法》，全国人大常委会，2013年12月28日修正；
- （4）《中华人民共和国水法》，全国人大常委会，2016年7月2日修正；
- （5）《中华人民共和国港口法》，全国人大常委会，2018年12月29日修正；
- （6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院，2017年7月16日修正；

(7) 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，国务院，2018年3月19日修正；

(8) 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，国务院，2018年3月19日修正；

(9) 《海域使用权管理规定》，原国家海洋局，2007年1月1日；

(10) 《福建省湿地保护条例》，省人大常委会，2017年1月；

(11) 《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，国发[2009]24号；

(12) 《福建省海洋环境保护条例》，省人大常委会，2016年4月；

(13) 《福建省海域使用管理条例》，省人大常委会，2018年3月31日修正；

(14) 《福建省建设海峡西岸经济区纲要》，2010年1月30日修正；

(15) 《福建省贯彻落实国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见的实施意见》，2009年7月；

(16) 《福建省人民政府关于进一步深化海域使用管理改革的若干意见》，闽政〔2014〕59号；

(17) 《海岸线保护与利用管理办法》（国家海洋局，于2017年3月31日实施）；

(18) 《福建省海岸带保护与利用管理条例》（福建省人大常委会，于2018年1月1日实施）；

(19) 《自然资源部关于规范海域使用论证材料编制的通知》，自然资源部，2021年1月；

(20) 《福建省自然资源厅关于做好海域使用论证材料编制工作的通知》，福建省自然资源厅，2021年1月；

(21) 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，自然资办发〔2020〕51号；

(22) 《福建省自然资源厅关于做好高质量发展落实赶超用海服务保障工作的通知》，闽自然资发〔2019〕22号；

(23) 《中华人民共和国湿地保护法》，中华人民共和国主席令第一〇二号；

(24)《自然资源部关于积极做好用地用海要素保障的通知》，自然资发〔2022〕129号。

1.2.2 区划规划

(1)《福建省海洋功能区划（2011~2020年）》，国务院国函〔2012〕164号，2012年10月10日；

(2)《福建省海洋环境保护规划（2011~2020）》（闽政〔2011〕63）；

(3)《福建省生态保护红线划定成果》；

(4)《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020年）》，2016年8月；

(5)《全国海洋经济发展“十三五”规划》，2017年5月；

(6)《福建省近岸海域环境功能区划（2011~2020）》，2011年5月；

(7)《福建省海岛保护规划》，2012年10月；

(8)《福州港总体规划（2035年）》，福建省福州港口发展中心，2021年6月。

1.2.3 技术标准和规范

(1)《海域使用论证技术导则》（[2010]22号，2010.8.20）；

(2)《海域使用分类》（HY/T123-2009）；

(3)《海籍调查规范》（HY/T124-2009）；

(4)《海洋调查规范》（GB/T12763-2007）；

(5)《海洋监测规范》（GB17378-2007）；

(6)《海水水质标准》（GB3097-1997）；

(7)《宗海图编绘技术规范》（HY/T251-2018）；

(8)《海洋生物质量》（GB18421-2001）；

(9)《海域使用面积测量规范》（HY070-2003）；

(10)《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；

(11)《海岸带综合地质勘查》（GB/T10202-1988）；

(12)《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》（国家海洋局，2002.4）；

(13)《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）；

(14)《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）；

(15)《福建省渔港建设标准》（DB35/T964-2009）；

(16) 《渔港总体设计规范》(SC/T9010-2000)；

(17) 《海洋沉积物质量标准》(GB18668-2002)。

1.2.4 项目基础资料

(1) 《环白青乡生态廊道可行性研究报告》，厦门市市政工程设计院有限公司，2020年8月；

(2) 业主提供的有关项目其他资料。

1.3 论证工作等级和范围

1.3.1 论证工作等级

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》(自然资办发〔2020〕51号)，本项目海域使用类型为“交通运输用海”中的“路桥隧道用海”。根据《海域使用论证技术导则》(国海发[2010]22号)中表1“海域使用论证等级判据”、《海域使用分类》(HY/T123-2009)的相关规定，项目用海类型一级类为“交通运输用海”，二级类为“路桥用海”。用海方式为“构筑物”之“跨海桥梁、海底隧道等”。

本项目青峰桥全长79.4m，涉海桥梁长度为77.2752m，用海面积为0.2271hm²。确定本项目论证等级为二级。本项目用海方式的论证等级判定依据见表1.3-1。

表 1.3-1 海域使用论证等级判据

一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级	本项目用海规模	本项目论证等级
构筑物用海	跨海桥梁	长度≥2000m	所有海域	一	涉海桥梁长77.2752m	二
		长度(800~2000)m	敏感海域	一		
			其他海域	二		
		长度≤800m	所有海域	二		
		单跨跨海桥梁	所有海域	三		

1.3.2 论证范围

根据《海域使用论证技术导则》第4.7节“论证范围”规定，“一般情况下，论证范围以项目用海外缘线为起点进行划定，二级论证向外扩展3km”。本项目论证等级为二级，根据项目用海情况、所在海域特征、周边海域开发利用现状及用海环境影响等实际情况综合考量，确定本论证范围：项目周边从A点至G点所包围的海域，如下表所示：

表 1.3-2 项目论证范围拐点坐标

序号	经度	纬度

图 1.3-1 中红线所圈闭的海域为本次论证的范围，论证范围海域面积约为 18.3km²。

1.4 论证重点

本项目为环白青乡生态廊道-青峰桥项目，用海方式为路桥用海。根据项目用海具体情况和所在海域特征，本项目论证重点为：

- （1）项目用海必要性分析；
- （2）项目用海选址合理性分析；
- （3）项目用海方式和平面布置合理性分析；
- （4）项目用海面积合理性分析；
- （5）项目资源环境影响分析；
- （6）项目用海风险分析。

2 项目用海基本情况

2.1 用海项目建设内容

2.1.1 用海项目名称、项目性质、建设单位

- (1) 项目名称：环白青乡生态廊道-青峰桥项目
- (2) 项目性质：新建
- (3) 建设单位：平潭市政开发有限公司

2.1.2 用海位置

本项目位于平潭苏平片区青峰村，工程西侧连接青峰村村道，东侧连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港已建的进港道路。起点地理坐标为 25°39'42.660"N、119°47'0.332"E，终点地理坐标为 25°39'41.926"N、119°47'2.977"E。项目位置见图 2.1-1。



图 2.1-1 项目地理位置图



图 2.1-2 项目东西侧现状图

2.1.3 本项目建设内容和规模

本工程拟在福州市平潭苏平片区青峰村建设跨海桥梁，青峰桥全长 79.4m，涉海桥梁长度为 77.2752m，用海面积为 0.2271hm²。为四级公路，荷载等级为公路—II，道路设计速度 15km/h，路面宽 4.5m。采用预制应力钢筋砼空心板桥，桥台采用直立式桥台，桥墩采用柱式墩，钻孔灌注桩基础。桥梁中心桩号为 K0+42.6。建设项目总投资 322.5 万元，项目建设期为 3 个月。

2.2 平面布置和主要结构、尺寸

青峰桥桥梁为 4×20 米预制预应力空心板桥，桥梁总长 79.4 米，桥梁总宽 7.5 米=2×3.25（机动车道）+2×0.5（护栏）。详见图 2.2-1~图 2.2-3。

2.3 项目主要施工工艺和方法

2.3.1 施工工艺

桥梁施工主要工程内容包括：施工围堰（临时便道）、基础、承台、墩台身、预制空心板施工等，其中桥梁本身的施工是本项目的核心部分。

（1）施工围堰及临时便道建设

拟在桥梁线路右侧设置施工围堰兼做临时便道使用，围堰顶宽 5m，采用土袋围堰中心采用粘性土作为隔水层。围堰设置于 10m 施工范围线内，全长 110m。

临时便道采用与主桥一致的平面线型。

本便道作为桥梁水中区域施工运输的唯一通道，为满足使用要求，本便道设计双向车道。考虑到施工期间主要行走混凝土运输车，根据混凝土罐车自身宽度

为 2.5m，双车宽度采用 5.0m 宽。临时用电等管线布置在便道左侧外沿。

(2) 钻孔桩施工

钻孔灌注桩施工流程详见图 2.3-3。

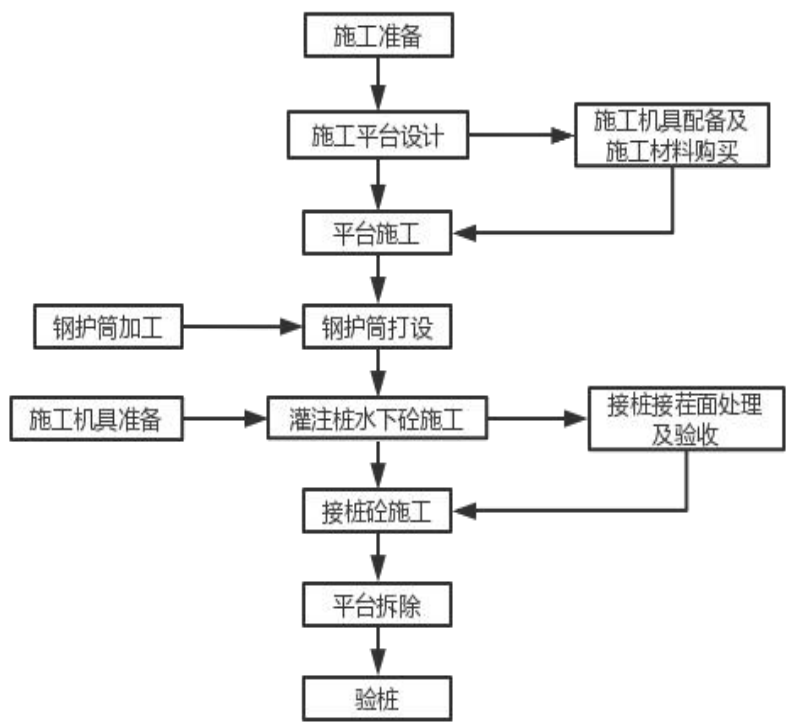


图 2.3-3 钻孔灌注桩施工流程图

①埋设护筒

孔口钢护筒采用厚 10mm 的钢板制作，内径比桩径大 20cm，采用震动桩锤打入护筒，对护筒周围进行夯实。埋设要求准确竖直，护筒埋设深度根据现场实际情况确定。

②泥浆配置

选用优质粘土造浆护壁，钻孔时始终保持水头位置高于流面 1.0m 左右。施工现场配置流试验站，随时对泥浆比重进行测试，并根据不同的地质情况采用不同的泥浆比重。施工时在附近设置泥浆池、储浆池、沉淀池，并用循环槽连接。

③钻孔施工

本工程选用的钻机功率大，能够全断面一次成孔。钻孔过程中可直接用掏渣桶掏渣，也可以根据钻进情况施工以正循环掏渣，掏渣过程中要及时向孔内补充新鲜泥浆和水，以保证压力水头。掏渣泥浆应设贮泥池存放。

④清孔

钻孔终结后，应对孔深、孔径、孔位等多项指标再次进行检测，合格后进行终孔的清孔工作，使孔底沉渣厚度在规定范围内。施工时，钻孔桩采用二次清孔，第一次清孔在终孔后进行，采用反循环换浆法清孔，将砂石泵泵管放入孔底，抽吸孔底浓泥浆渣，用筛网层层过滤，逐渐减小筛网口径，当抽出的泥浆与注入泥浆比重相同，或抽出的泥浆中没有钻渣颗粒时，即可停止清孔，使用导管和砂石泵组成反循环。通过两次清孔，确保在灌注混凝土前孔底沉渣厚度满足规范要求。

⑤钢筋笼制作与安装

钢筋笼分节制作，绑扎钢筋笼时，主筋每间隔 4m 对称焊接 4 个“耳笼”用于孔内定位，以保证桩基混凝土保护层厚度。同时用“井”字型定位焊接，并加设吊装钢管，避免吊装过程中钢筋笼变形，加固用钢筋及钢管在钢筋笼入孔后逐步拆除。为满足桩基检测的需要，还应在钢筋笼上布设 3 根等间距、直径 50mm 的无缝钢管。钢筋笼主筋连接采用闪光对焊连接。钢筋笼在吊放入孔前，先用检孔器对桩孔进行孔位检测，确认检测结果符合要求后，用吊机将每节钢筋笼吊放到孔口处进行连接。

⑥水下混凝土的灌注

水下混凝土采用内插卡扣式导管灌注。为防止导管漏水而出现断桩事故，使用前需进行密封加压试验。混凝土料斗容量必须满足封底混凝土的方量，初次封底后导管埋入水下混凝土 1.5m 以上。水下混凝土的灌注采用吊车或浮吊提升导管。混凝土的坍落度为 18—22cm。灌注过程中做好测量工作，随时监测混凝土的顶面高度，并始终保持混凝土顶面高出导管底 2m 以上，且导管的埋深不大于 6m。为保证桩头质量，桩顶灌注标高应预留 1m 左右，预留高度在浇注承台混凝土前凿除。灌注结束后，用吸泥机将护筒内废浆液吸入泥浆船，由陆域收集后运至弃土场。

⑦混凝土的拌和及运输

混凝土由拌和站集中拌制，罐车配合输送泵运输。为减小坍落度损失，保证顺利灌注，在施工过程中及时检测坍落度损失情况，同时可掺入适当外加剂以改善水下混性能。外加剂选用抗渗、抗冻高效减水剂和防腐剂，使配制出的混凝土满足抗渗、抗冻、抗腐蚀及缓凝等技术要求，混凝土的初凝时间控制在 10 小时左右。

(3) 承台

采用人工配合长臂挖掘机开挖、挡板支护。混凝土集中拌和，一次浇注完成。钢筋现场加工，模板采用大块钢模板，混凝土用罐车运输，泵送入模，机械振捣。

(4) 墩台身

全桥所有墩台身施工全部采用厂制钢模板，钢模板由两个半圆模板通过法兰拼接而成。墩柱钢筋采用镀锌防腐钢筋，钢筋笼在墩位处就地绑成型后统一用吊车吊装与运输船运至墩位。用混凝土输送泵一次将混凝土浇注完成，机械振捣。

(5) 预制预应力空心板梁的施工

预制预应力空心板梁采用工厂预制的工艺，现场吊装。工艺流程主要如图 2.3-4 所示。

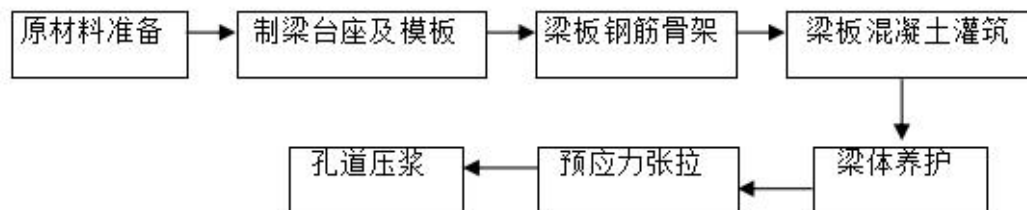


图 2.3-4 空心板梁预制流程

2.3.2 施工进度

根据施工条件，工程量及施工特点，本项目推荐方案施工总工期计划 3 个月。施工进度安排详见施工进度表。

表 2.3-1 施工进度表

序号	工序名称	1 月	2 月	3 月
1	施工前准备	■		
2	施工围堰及临时便道建设	■		
3	钻孔桩施工		■	
4	承台施工		■	
5	墩台身施工		■	
6	预制预应力空心板梁的施工			■
7	竣工验收			■

2.3.4 土石方平衡

根据该项目工程可行性研究报告提供的资料，本项目开挖产生土石方总量为 750m³。为合理利用资源，本项目施工弃方可用于调配用于环白青乡生态廊道项目，统筹安排利用，严格按照环保及安全的要求，做好相关工作。

2.4 项目申请用海情况

2.4.1 申请用海面积

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号），本项目海域使用类型为“交通运输用海”中的“路桥隧道用海”。根据《海域使用论证技术导则》（国海发[2010]22 号）中表 1“海域使用论证等级判据”、《海域使用分类》（HY/T123-2009）的相关规定，项目用海类型一级类为“交通运输用海”，二级类为“路桥用海”。用海方式为“构筑物”之“跨海桥梁、海底隧道等”。本项目拟使用海域总面积 0.2271hm²。本项目围堰范围均处在本项目宗海范围内，故本项目无需另行申请用海。本项目宗海位置图见图 7.3-1，宗海界址图见图 7.3-2。

2.4.2 申请用海期限

本项目为路桥隧道用海建设，属公益性用海，按《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第五款规定，公益事业用海最高期限为 40 年。因此本项目申请用海期限为 40 年。

2.5 项目用海必要性

2.5.1 项目建设必要性

环白青乡生态廊道属于平潭国际旅游岛的建设的其中一个重要环节，环白青乡的建设有利于平潭落实“21 世纪海上丝绸之路、自贸区、发展海洋经济建设海洋强国”三大国家开放开发战略，依据现有周边的海岛风光、滩湾沙景、海蚀地貌、闽台文化等旅游资源优势，打造宜居宜业宜游的平潭国际旅游岛。本项目为环白青乡生态廊道建设的一部分。

（1）充分发挥平潭物流输送等功能，为平潭综合实验区全面快速发展提供重要的保障。

本项目靠近西北部海域，为环白青乡生态廊道建设的一部分，主要功能为连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港，完善平潭北部路网，与海上运输密切结合，更进一步体现了物流运输的重要性，打造本项目是进一步加强了物流运输的功能。

（2）连接平潭北部生态廊道，缓解居民与旅游交通的压力。

随着平潭北部生态廊道初步建成，平潭北部秀丽的风景得到了旅游观光客的一致好评。由于白青乡现状路网单一，仅有一条双向两车道的镇镇有干线供居民出行，然而突然剧增的旅游客流量与居民出行形成严重交织，在旅游高峰期时形成拥堵严重且生态廊道各联络道目前未实施，交通指引待完善，如何解决旅游交通与居民出行显得极为重要。故本次在周边现状路网的基础上进一步打通环岛东路与生态廊道的连接通道，建设环白青乡生态廊道，本项目作为环白青乡生态廊道中的一环，能有效缓解交通压力。

综上所述，环白青乡生态廊道-青峰桥项目将原本路网单一的区域通过跨海桥梁方式进行连通，解决了旅游交通与居民出行问题，加强了物流运输的功能，促进地方经济的发展，完善地方交通网络，因此，本项目的建设是必要的。

2.5.2 项目用海必要性

拟建项目是环白青乡生态廊道项目的重要组成部分，本项目的建设对于连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港、与海上运输密切结合、加强了物流运输的功能、完善地方交通网络等都具有重要的作用。项目采用跨海桥梁形式，需占用一定的海域。因此，本项目用海是必要的。

因此，本项目建设是必需的，项目用海是必要的。

3 项目所在海域概况

3.1 自然环境概况

3.1.1 气象

参考采用邻近的位于平潭综合实验区东南部澳前镇东澳村的平潭海洋站（25°28'N、119°50'E）多年的气象资料统计特征值来反映港址处的气候条件。

3.1.1.1 气温

（1）多年、各月平均气温

多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，出现于 2002 年，最小值为 18.4℃，出现于 1984 年。多年月平均气温最高为 27.3℃，出现在 8 月，最低 10.6℃，出现在 2 月。

（2）最高、最低气温

历年极端最高气温达 37.4℃，出现于 1966 年 8 月 16 日，历年次最高气温为 34.0℃，出现于 1983 年 9 月 26 日，历年极端最低气温为 1.2℃，出现于 1977 年 1 月 31 日。年最高气温最早出现日期为 2002 年 7 月 4 日，最晚出现日期为 1983 年 9 月 26 日。年最低气温最早出现日期为 1997 年 1 月 8 日，最晚出现日期为 1987 年 3 月 26 日。

（3）日平均最高、最低气温

选用平潭海洋站气象资料进行日平均最高、最低气温统计。利用 1969~1982 年共 14 年的日平均气温资料，分析统计得出多年日平均最高气温 29.3℃、日平均最低气温 2.9℃。

3.1.1.2 降水

（1）降水量

①多年平均降水量为 1192.6mm。最多为 1739.9mm，出现于 1983 年，最少为 818.3mm，出现于 1999 年。

②一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100mm，这五个月的降水量（749.3mm）约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。

③月、日最多（大）及过程最大降水量

月最大降水量为 553.4mm，出现于 2000 年 6 月。日最大降水量为 217.3mm，出现于 2001 年 7 月 31 日。过程最大降水量为 426.9mm，出现于 2000 年 6 月 9 日到 6 月 13 日。

（2）年、月降水日数

多年平均降水日数为 120 天，年最多为 145 天，出现于 1984 年，最少为 92 天，出现于 1995 年。月平均降水日数 5 月份 16.4 天为最多，10 月份不足 6 天为全年最少。月最多降水日数为 26 天，出现于 1975 年 5 月；最长连续降水日数为 24 天（75.5.4~27）；最长连续无降水日数为 53 天，出现于 1973 年 12 月 1 日到 1974 年 1 月 22 日。

（3）各级降水日数

多年平均降雨量（即日降水量 $\geq 10.0\text{mm}$ ）及其以上量级的降水日数为 32 天，约占全年降水日数的 27%；其中大雨（即日降水量 $\geq 25.0\text{mm}$ ）日数约为 14 天；暴雨（即日降水量 $\geq 50.0\text{mm}$ ）日数为约 5 天；大暴雨（即日降水量 $\geq 100.0\text{mm}$ ）日数约为 1 天。

一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6~9 月的台风季节。

3.1.1.3 风况

（1）风向、风速、频率、季节分布

①多年平均风速为 9.0m/s，年平均风速最大为 10.1m/s，出现于 1988 年，最小为 7.5m/s，出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大，而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s，以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。

②最大风速、风向及出现时间

最大风速为 60.0m/s、风向 S，出现于 1985 年 8 月 24 日。

③风向的平均风速和最大风速及频率

根据每天四次定时的风向风速统计，各向的平均风速以东北偏北向 10.9m/s 为最大，其次为东北向平均风速为 10.2m/s，各向的最大风速以 S 向的 60m/s 为最大，次之为 N 向的 34m/s。

④全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。

（2）台风（热带风暴）

平潭地区经常受台风袭击或影响。根据台风在移动过程中平潭站出现最大风速 ≥ 8 级，作为一次台风影响的标准；出现最大风速 ≥ 11 级，作为一次严重影响的标准，统计 1980~2003 年共 24 年影响平潭的台风，其情况如下：

①年、各月影响和严重影响的台风次数

在 24 年间，影响平潭的台风有 84 次，年平均为 3.5 次，其中严重影响的有 13 次，年平均为 0.5 次。年最多为 8 次。1990 年、1993 年和 2002 年没有出现影响平潭的台风，严重影响平潭的台风年最多为 2 次，出现在 1987 年。一年中，从 4 月到 11 月间都有出现过有影响的台风，但 4 月、5 月、11 月出现次数较少，24 年间，4 月份只出现 1 次，5 月、11 月各出现 2 次。比较集中出现在 8 月、9 月份，每月平均为 0.7、0.8 次。

②台风影响下最大风速和极大风速

1985 年 10 号强台风于 8 月 23 日 21 时在长乐登陆，受其影响平潭出现：历年最大风速：60m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时；极大风速 >60 m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时。

③台风最大日降水量、最大过程降水量

2001 年 8 号强台风于 7 月 31 日 2 时在连江登陆，受其影响平潭出现历年最大日降水和过程降水，日降水量为：217.3mm，时间为 7 月 31 日；过程最大降水量 264.9mm，出现于 7 月 30 日到 31 日。

3.1.1.4 雾

（1）年、月雾日

多年平均雾日约 29 天，年最多雾日 48 天，出现于 1987 年，年最少雾日 7 天，出现于 2000 年。月最多雾日为 16 天，出现在 1985 年 5 月。月最少雾日为 9 月份，23 年的资料无雾日出现。一年中雾日集中在 3~5 月份，平均雾日 6~7 天，8~12 月雾日极少，平均为每月 0.1~0.4 天，9 月份无雾日。

（2）小于 1000m 能见度出现总次数、起讫时间及持续时间

根据 1980 年 1 月~2002 年 12 月的资料统计， <1000 m 能见度出现总次数为 649 次，持续时间 7665 小时 40 分钟，平均每次 11.8 小时。一年中除 9 月份没有

出现小于 1000m 能见度情况外，其余月份均有出现，月最长持续时间 211.5 小时，出现在 1985 年 5 月。

3.1.1.5 湿度

多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%，出现于 1990 年，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，出现在 6 月份，最小值为 76%，出现在 12 月份。历年最小相对湿度为 16%，出现在 1987 年 1 月 13 日。

3.1.2 水文

3.1.3 工程地质

3.1.4 海域水环境质量状况

本节海域现状调查资料引用《平潭综合实验区白青青峰二级渔港提升改造项目海域使用论证报告书》海洋环境和生态资源现状调查数据。

（1）监测站位

国家海洋局厦门预报台在项目周边海区均布设水质调查 23 个站位，（编号为 PT1012~PT1081），调查的具体位置详见表 3.1-10，详见图 3.1-11。

（2）监测项目

调查项目有悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、氨氮、亚硝酸盐-氮、石油类、铜、锌、铅、汞、镉、砷、总铬 14 项。

（3）监测方法

样品采集、贮存和运输方法及海水化学要素监测分析方法均严格按照《海洋监测规范》和《海洋调查规范》的有关要求进行。

（4）评价标准及评价方法

水质评价标准执行《海水水质标准》，评价方法采用单因子标准指数法。

（5）评价海域水质现状监测结果

2020 年 5 月春季调查海域水质评价标准执行《海水水质标准》；评价方法采

用单因子指标指数法。监测结果见表 3.1-11~表 3.1-12。

根据《福建省海洋环境保护规划（2011~2020）》，评价海域位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”的海水水质执行二类标准。

2020 年春季调查海域各测站海水中水温、pH、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、石油类、铜、铅、汞、镉、砷、总铬、锌各站位均符合《海水水质标准》第二类要求，满足该功能区环境管理要求，调查海域水质环境整体较好。

3.1.5 海洋沉积物环境质量状况

为了解项目海区及附近海域的沉积物环境现状，本节现状调查资料引用《平潭综合实验区白青青峰二级渔港提升改造项目海域使用论证报告书》海洋环境和生态资源现状调查数据。

（1）调查站位与调查时间

调查站位 12 个，详见表 3.1-10，图 3.1-11 中站位 PT1023、PT1025、PT1027、PT1030、PT1035、PT1038、PT1041、PT1042、PT1043、PT1045、PT1047、PT1050，调查时间为 2020 年 6 月。

（2）调查项目和分析方法

调查项目：石油类、硫化物、有机碳、锌、砷、铜、铅、汞、镉、铬。

分析方法：各监测项目样品的采集、保存和分析方法均按 GB17378.5-2007《海洋监测规范》中的有关规定执行。

（3）调查及现状评价结果

项目周围海域沉积物环境质量监测与评价结果见表 3.1-13、表 3.1-14。

由表 3.1-14 可以看出，项目周边海域沉积物环境调查的海域沉积物质量较好，各项监测指标均符合《海洋沉积物质量》第一类要求。

根据《福建省海洋环境保护规划（2011~2020）》，评价海域位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”的海洋沉积物执行一类标准。

2020 年春季调查海域各测站海洋沉积物中石油类、硫化物、有机碳、锌、铅、铜、铬、砷、镉、汞的含量均符合《海洋沉积物质量标准》第一类要求，满足该功能区环境管理要求，调查海域海洋沉积物环境良好。

3.1.6 海洋生物体质量状况

本节现状调查资料引用《平潭综合实验区白青青峰二级渔港提升改造项目海域使用论证报告书》海洋环境和生态资源现状调查数据。

(1) 调查站位与调查时间

调查站位 3 个，详见表 3.1-15，图 3.1-12 中站位 PTS101、PTS102、PTS103、PTS104，调查时间为 2020 年 6 月。

(2) 调查项目和分析方法

调查项目：总汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、石油烃。

分析方法：各监测项目样品的采集、保存和分析方法均按 GB17378.5-2007《海洋监测规范》中的有关规定执行。

(3) 调查及现状评价结果

生物体质量评价标准采用 GB18421-2001《海洋生物质量》进行评价，标准见表 3.1-16。

项目周围海域生物体质量监测与评价结果见表 3.1-17、表 3.1-18。

评价方法采用标准指数法，其公式为：

$$S_{ij}=C_{ij}/C_{si}$$

式中： S_{ij} — i 污染物 j 点的标准指数；

C_{ij} — i 污染物 j 点的实测浓度；

C_{si} — i 污染物的标准浓度。

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》要求，评价海域位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”应执行 GB18421-2001《海洋生物质量》第一类标准。

调查项目石油烃、总汞、砷、铅、66.7%测站的铜和镉含量均符合海坛海峡渔业环境保护利用区”应执行《海洋生物质量》第一类标准。调查项目 100%测站的铜测站、66.7%测站的锌、100%测站的镉和铬含量符合《海洋生物质量》第二类标准；调查项目 100%测站的铜和 66.7%测站的锌含量符合《海洋生物质量》第三类标准，最终的结果与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。

3.2 海洋生态概况

3.2.1 调查时间、站位与调查内容

本节调查资料引用《平潭综合实验区白青青峰二级渔港提升改造项目海域使用论证报告书》海洋环境和生态资源现状调查数据，调查单位为国家海洋局厦门海洋预报台和福建海洋研究所，调查时间为 2020 年 5 月。

调查站位布设：叶绿素 α 、浮游植物、浮游动物和浅海大型底栖生物共 14 个站位，详见表 3.1-10，图 3.1-11 中站位 PT1016、PT1024、PT1027、PT1030、PT1031、PT1032、PT1036、PT1037、PT1038、PT1042、PT1047、PT1048、PT1049、PT1050。

潮间带底栖生物共布设 4 个站位，详见表 3.1-10，详见图 3.1-11 中站位 PTC107、PTC108、PTC109、PTC110；鱼卵和仔稚鱼、游泳动物共布设 14 个站位，详见表 3.1-10，图 3.1-11 中站位 PT1016、PT1024、PT1027、PT1030、PT1031、PT1032、PT1036、PT1037、PT1038、PT1042、PT1047、PT1048、PT1049、PT1050。

3.2.2 叶绿素 α 和初级生产力

3.2.3 浮游植物

3.2.4 浮游动物

3.2.5 浅海大型底栖生物

3.2.6 潮间带底栖生物

3.2.7 鱼卵和仔稚鱼

3.2.8 游泳动物

3.3 自然资源概况

本项目位于平潭白青乡青峰村，白青乡位于海坛岛西北端突出部，南接平原镇，三面环海，属沿海丘陵地带。项目区及附近的海洋资源主要有：港口资源、渔业资源、旅游资源、滨海矿砂资源、浅海滩涂资源。

3.3.1 港口资源

平潭海岸线总长 408 公里，拥有众多避风条件良好的港湾和深水岸线资源。平潭港区划分为四个作业区，即金井作业区、流水作业区、澳前作业区和草屿作业区。金井作业区重点发展海峡客运及车辆滚装、国际邮轮旅游观光和多用途运输；澳前作业区以对台旅游运输和渔业产业为主；流水及草屿作业区根据平潭社会经济发展情况合理定位，作为远期预留发展岸线。澳前作业区及金井作业区均已投入使用。

澳前海峡客运码头—东澳中心渔港项目建设 1 个 1 万吨高速客运泊位，重力式沉箱结构码头岸线 185m。福建平潭澳前高速客滚码头出发的“海峡号”、“丽娜号”高速客滚船开往台湾（台北、台中），只需 2.5-3 小时左右，大大缩短两岸的时间距离，是闽南去台湾旅游的最便捷方式之一。

金井港区规划 9 个泊位，现已建成 3#、4#、5#等 3 个泊位，年吞吐能力 385.4 万吨，其中，3#泊位为 5 万吨级多用途泊位，岸线长度为 384m，设计年吞吐能力 125.4 万吨；4#、5#泊位为 5 万吨级多用途泊位，岸线总长 661m，设计年吞吐能力为 260 万吨。港区仓库面积 4200m²，堆场面积 3350m²。配备的主要港机有：DLQ—16 吨台式起重机、DLQ—8 吨轮胎起重机、Q—20 型牵引车、10 吨、6 吨平板车、3 吨、5 吨叉车、固定式、移动旋转式皮带输送机，两套砂石专用装船机，有自备 120 千瓦发电机组。消防、供水、供电等配套设施年出口量达 15 万吨以上。在全省二类口岸中吞吐量一直名列前茅，创造了较好的经济效益和社会效益。

3.3.2 浅海滩涂资源和渔业资源

（1）渔业生产区域广布，开发潜力大

平潭岛屿众多，已查明的大小岛屿 146 个，岩礁 700 多个。主要岛屿岸线曲折，有许多大小不同、形态各异的湾澳，湾澳内发育了宽度不等的滩涂，总面积达到 64.65km²（折合 9.697 万亩），其中沙泥质滩涂 15.82km²，泥沙质滩涂 25.42km²，

主要分布在各岛屿风浪小的海湾沿岸；沙质滩涂 23.42km²，主要分布于海坛岛东部和南部风浪大的湾澳海滨。

平潭沿岸和近海海域属闽中渔场的一部分，是平潭实验区主要的捕捞场所。0-10m 等深线的浅海水域面积 245.61km²（折合 36.84 万亩），10-40m 等深线的沿岸水域面积 1128.47km²，40-80m 等深线的近海水域面积 4630.5km²。

滩涂和浅海是平潭主要的海水养殖区，二者面积之和为 310.26km²，相当于全县的陆址面积。其中滩涂可利用养殖面积 3.567 万亩，可利用率 36.8%，目前已利用 1.2 万亩左右，利用率 34%；浅海可利用养殖面积 12 万亩，可利用率 32.6%。目前仅利用约 5 千亩，利用率 4.4%。其余大部分可列为今后海水养殖的重点区域。

此外，本县 5.25 万亩围垦区水域也是主要的海水养殖区。其中可利用养殖面积 1.05 万亩，目前已利用 5 千亩，利用率 48%，都有一定的开发潜力。

（2）渔区自然条件优越

平潭属亚热带半湿润海洋性季风气候，光照充足，热量资源丰富，多年平均气温为 19.6℃，最热日平均气温 27.9℃，最冷日平均气温 10.2℃，多年平均降水量为 1192.6mm。雨旱季明显。风力强大、台风活动的影响频繁，也是平潭气候的显著特征。除强风和台风影响往往给渔业生产带来不利影响外，从总体来看，平潭气候条件优越，适宜海洋渔业生产。

平潭沿海海域年均水温 19.2-21℃，年均盐度 31.56，海水透明度大；受闽江、萩芦溪、木兰溪等大陆江河径流的影响，平潭海域的海水营养盐含量较为丰富，为海洋浮游生物的繁衍提供了良好条件，而丰富的浮游生物和饵料生物又为各种海洋生物的生长提供了食物基础。

（3）海洋经济生物种类繁多且数量大

平潭海域的水温、盐度适中，水质肥沃。成为多种海洋生物栖息、索饵、生长、繁殖的良好场所，因此海洋生物资源丰富。据调查，平潭仅海洋鱼类就有 242 种，属暖水性鱼类，按生态类型划分，以低层和近底层鱼类居多，中上层鱼类次之。主要经济鱼类有带鱼、大黄鱼、兰园酸、金色小沙丁鱼、日本醃、单角鲍、鳗鱼、鲨鱼、鲳鱼、马鲛鱼、鲷鱼、石斑鱼、丁香鱼等，已进行人工养殖的鱼类品种有網鱼、石斑鱼、伊鱼、鮑鱼等。平潭虾蟹类资源亦很丰富，种类有 73 种。常见的虾类有东方对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、中国毛虾、日本毛虾

等，所产的对虾主要由人工饲养。主要蟹类有三疣梭子蟹、红星梭子蟹、锯缘青蟹等。本县软体动物有 169 种，常见的贝类有褶牡蛎、花蛤、贻贝、缢蛏、文蛤、江珧、巴非蛤等。其中前三种贝类的生物量较大；头足类有无针乌贼，中国枪乌贼等。本县海藻类有 53 种，主要有紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜，浒苔等，其中以紫菜和海带为主要养殖种类。

3.3.3 旅游资源

平潭东隔台湾海峡与台湾相望，西隔海坛海峡与福州市为邻，海岸线长达 399.82km，有着丰富的海岛旅游资源，其中海滩资源最为有名，其主岛海坛岛有三大沙滩，分别是岛北的长江澳、岛东的海坛湾和岛南的坛南湾，众多优良沙滩不仅为平潭带来了人气，更成为了平潭旅游的“金字招牌”。平潭由于地理地形的缘故，海蚀地貌景观大量存在，如海坛岛东岸的仙人井、塘屿的石人坛等。三十六脚湖是平潭民众生活水源供给地，这个福建最大淡水湖是一个天然形成的海岛湖泊，总面积 210 万 m^2 ，最大水深 16m，蓄水量 1290 万 m^3 。此外，平潭还有许多渔家风情为主的人文旅游资源，如苏澳渔家风情旅游区是平潭海岛极具代表性的风景旅游区，海上游艇观光是当地的特色项目。东海览胜自然风景区有很多的天然景观，而且这些景观都是一些极具特色的旅游资源，是大自然在长期发育过程中形成的。另外平潭建成的大福湾休闲水乡渔村是全国休闲渔业示范基地。

3.4 开发利用现状

3.4.1 社会经济概况

（1）平潭综合实验区

平潭现辖 7 个镇，8 个乡，8 个居委会，192 个村委会，2103 个村民小组。截至 2015 年底，平潭户籍总人口 43 万人，城镇化率 44.3%。平潭由以海坛岛为主的 126 个岛屿和 702 块岩礁组成，土地总面积 371.91 km^2 。主岛海坛岛陆地面积 267.13 km^2 ，是福建省第一大岛，全国第五大岛。平潭海岸线蜿蜒曲折，总长 408.73km，沿岸有 283 个港湾澳口。平潭海洋面积广阔，所辖海域总面积 2164 km^2 。

根据《平潭综合实验区 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，按公安户籍口径统计，2020 年末全区总户数 129371 户，比上年末增加 978 户；总人口 452914 人，比上年末增加 1214 人。2020 年全体居民人均可支配收入 28305 元，较上年增

加 1444 元，名义增长 5.4%，扣除价格因素实际增长 3.8%。其中，城镇居民人均可支配收入 43278 元，名义增长 3.9%，扣除价格因素实际增长 2.4%；农村居民人均可支配收入 18742 元，名义增长 6.6%，扣除价格因素实际增长 5.1%。

初步核算，全年实现生产总值 301.43 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.4%。其中：第一产业增加值 36.03 亿元，同比增长 2.0%；第二产业增加值 84.44 亿元，同比增长 1.8%；第三产业增加值 180.96 亿元，同比增长 7.7%。三次产业结构由上年 12.7:28.5:58.8 调整为本期的 12.0:28.0:60.0。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 4.8%，拉动 GDP 增长 0.2 个百分点；第二产业贡献率为 9.0%，拉动 GDP 增长 0.5 个百分点；第三产业贡献率为 86.2%，拉动 GDP 增长 4.7 个百分点。“十三五”期间，全区生产总值跃上 3 百亿元台阶，年均增长 7.1%。全年一般公共预算总收入 90.80 亿元，增长 28.2%，同比提升 11.2 个百分点。其中，地方一般公共预算收入 54.60 亿元，增长 20.0%，同比提升 1.6 个百分点。

（2）白青乡

白青乡位于海坛岛西北端突出部，南接平原镇，三面环海，属沿海丘陵地带。辖 10 个行政村 12 个自然村。全乡经济以渔业为主，隧道工程业、运输船业、养殖业、农业为辅。白青乡拥有 6 个码头港口，渔船 101 艘、远洋渔轮 12 艘、运输船 66 艘，总运力 45 万吨。长江澳贻贝养殖场属我县几个重要贻贝养殖基地之一，有贻贝养殖企业 22 家，养殖面积 93hm²，2015 年产量 9300 吨。在外隧道施工企业和其它建筑等企业 40 多家，在外创业有成乡贤 210 多位，带动全乡劳务输出 1300 多人。白青乡注重生态环境建设，紧紧依托“石头村落、滨海旅游”优势资源，开创生态与人文并举，大力发展美丽乡村建设，打造乡村旅游品牌。

3.4.2 海域使用现状

根据资料收集和现场调查，论证范围内的海域开发活动主要为开放式养殖、渔船临时停泊点、渔业基础设施用海。

本项目东南侧有村民进行淡菜养殖用海，最近距离约为 478m，用海面积约为 13.48hm²，未取得海域使用权证。

本项目东南侧约 98m 有一渔船临时停泊点，面积约为 5.29hm²，该渔船临时停泊点为附近青峰村村民自发的习惯性渔船靠岸的地区，为靠近村边的天然避风的湾地。

XXX 位于本项目东侧，与本项目最近距离约为 224m。XXX 位于白青乡青峰村，海域使用权人为 XXX，暂未取得海域使用权证。项目用海类型为渔业基础设施用海，年渔货卸港量 1.22 万吨、渔船总马力数 4732HP。非透水构筑物用海面积为 0.4051hm²，港池用海面积 1.1253hm²。

本项目论证范围内海域开发活动分布见图 3.4-1，用海活动详情见表 3.4-1。

表 3.4-1 拟建项目周边海域开发利用现状一览表

用海项目	与本项目位置关系	用海主体	备注
淡菜养殖	东南侧，约478m	王XX	1、2号区域，面积7.41hm ²
淡菜养殖	东南侧，约550m	林XX	3号区域，面积6.07hm ²
渔船停泊点	东南侧，约98m	青峰村村民	面积5.29hm ²
XXX	东侧，224m	XXX	用海面积1.5304hm ²

3.4.3 海域使用权属现状

根据现场调查并向当地农业农村部门查询，本项目用海范围内及周边范围内的养殖用海、渔船临时停泊点及渔业基础设施用海等用海项目均未确权，项目拟用海不存在与其他用海项目的冲突。

4 项目用海资源环境影响分析

4.1 项目用海环境影响分析

拟建项目对周围海域环境的影响，主要指拟建项目对周围海域的水动力环境、水质环境和沉积物环境等的影响。根据该工程的特点，本文将对青峰桥实施前后工程用海的环境影响进行分别说明分析。

4.1.1 项目用海对水动力条件的影响分析

4.1.2 项目用海对海域泥沙冲淤变化影响分析

4.1.3 海水水质环境影响分析

4.1.4 海洋沉积物环境影响预测与评价

(1) 施工期污染物排放对沉积物环境的影响分析

污染物排入海，污染物质在上覆水相、沉积物相和间隙水相三相中迁移转化，可能引起沉积物环境的变化，特别是悬浮物质可能通过吸附水体营养物质以及有毒、有害物质，并最终沉降到沉积物表层，从而对沉积物环境造成影响。

本项目在围堰施工过程中对底质的扰动引起的悬浮泥沙，但仅对工程区附近底质产生少量扰动，且此类作业时间很短，底泥浮起有限，其组成与该海区的底质无较大差别，海域中泥沙特征不变，因此，并不会改变工程海域沉积物的质量。

本项目施工污水主要为施工人员生活污水和施工机械冲洗污水。施工期生活污水纳入当地的生活污水系统，不排入海域；施工机械清洗污水经沉淀池沉淀后，用于喷洒道路及施工场地，禁止陆域生活污水或施工废水直接排放入海。由于污水量少，且施工期较短，对海域水质的影响不大，对沉积物环境基本上没有影响。此外，要加强施工中管理，将施工生活垃圾和施工废弃物一同清运至垃圾处理场处理，避免直接排入海域，保证工程海域沉积物的质量基本不受影响。可见，本项目施工期建设产生污染物对该海域沉积物环境影响不大。

(2) 运营期污染物排海对沉积物环境的影响分析

本工程在运营期向海洋环境排放的污染物主要为雨水冲刷桥面产生的初期雨水，含有 SS 和石油类等污染物质。根据工程概况，桥面初期雨水分散排放，污染源强较小且分散，不是长期连续的排放，间歇性较大，其携带少量污染物进入海域后，在潮流的作用下，随海水迅速扩散、稀释，对海域沉积物环境基本不产生影响。

建议本工程桥梁安排专门人员负责桥梁的日常维护与管理，采用先进清扫设备对桥面实施保洁。桥面清扫物以及路面维修过程中产生的废弃路面材料均禁止向海域排放，统一收集后运送至垃圾填埋场妥善处理。通过实施严格的环境管理措施，在运营期不会发生固体废物污染海洋沉积物环境问题。

综上所述，本项目对本工程海域沉积物环境影响很小。

4.2 项目用海生态影响分析

4.2.1 围堰施工占海对海洋生态环境的影响

围堰施工对底栖生物有显著影响，围堰区抽水后将彻底改变底栖生物原有的栖息环境，除少量活动能力强的动物在围堰时可逃往他处外，绝大部分将难以存活，而且上述影响是不可逆的。本项目围堰占用海域总面积为 1100m²，根据第三章海域生态环境质量现状调查结果，2020 年 5 月春季调查海域潮间带底栖生物平均生物量为 10.28g/m²，则围堰占用海域面积及引起的底栖生物损失量 = 1100m² × 10.28g/m² = 11.308kg。

鉴于围堰占用的海洋生物生境较小，故项目建设造成的海洋生物生境损失量较小，不会对当地生物多样性造成大的影响。

4.2.2 泥沙入海对海域生态环境的影响

本项目建设对海域水质环境的影响主要表现在施工期围堰施工对底质的扰动引起的悬浮泥沙，影响工程区附近的海水水质，进而对附近海区的浮游生物、底栖生物、鱼卵、仔稚鱼、游泳动物等造成一定程度的影响。

悬浮泥沙对渔业的影响不是永久性不可逆的，而是短期可逆的，会随着施工结束而逐渐恢复。施工结束运营一段时间后，浮游生物和游泳生物种群数量、群落结构会发生变化而趋于复杂，生物量也会趋于增加，使生态系统恢复生机。有资料表明，浮游生物和游泳生物群落的重新建立所需时间较短，浮游生物的重新

建立需要几天到几周时间，游泳生物由于活动力强，回避一段时间后，也会很快建立起新的群落。

（1）对浮游生物的影响

施工过程产生的入海泥沙对浮游生物的影响主要表现在两个方面：一是悬浮泥沙入海导致附近海区的海水浊度增大，透明度降低，不利于浮游植物的光合作用，对浮游生物的生长起到抑制作用，降低单位水体浮游植物的数量，并对浮游动物的生长率、摄食率、丰度、生产量及群落结构等产生影响；二是底泥存在的污染物，这些污染物从底泥中析出，造成水体二次污染，进而影响浮游植物栖息和生长。根据悬浮泥沙对水生生物的毒性效应的试验结果可知，当悬浮泥沙浓度达到 9mg/L 时，将影响浮游动物的存活率和浮游植物光合作用。项目施工引起海水中 SPM 的增量超过 10mg/L 的范围为 1.98hm²。但施工期间，影响是短暂性且影响的范围有限，施工一旦停止，影响程度迅速降低，浮游生物的生存环境在短时间内得到恢复正常。

（2）对渔业资源的影响分析

施工期间由于悬浮泥沙入海也会在一定程度上对施工区附近海域的渔业资源环境产生影响。虽然游泳动物具有逃避恶劣环境，寻找适宜生存场所的本能，但对正处于生长阶段的鱼卵、仔鱼来讲，由于活动能力差，对环境条件的要求较高，而且较为敏感，施工阶段海域悬浮物及污染物扩散对项目区附近海区鱼卵、仔鱼的正常生长发育仍然会产生一定的负面影响。

根据渔业水质标准要求，人为增加悬浮物浓度大于 10mg/L，对鱼类生长造成影响，本项目施工引起海水中 SPM 的增量超过 10mg/L 的范围为 1.98hm²。在该水域范围内，鱼卵、仔鱼与游泳动物因高浓度的含沙量部分死亡。

（3）对海水养殖的影响

由于施工造成的悬沙扩散，将造成局部水质下降，从而将影响到拟建项目周边的浅海养殖。目前，项目区附近养殖品种为淡菜。根据施工期悬沙扩散的结果，从图 4.1-1 可以看出，悬沙扩散区域不会到达本项目周边的淡菜养殖区，不会对本项目周边的养殖产生影响。

（4）对底栖生物的影响

底栖生物栖息于海底，对悬浮物多具有较强的耐受能力；但海水中的悬浮物

大量增加仍会对其群落产生直接和间接的影响。悬浮物增加会消耗水中含氧，使得海水含氧浓度降低影响贝类呼吸；此外，对于以浮游生物为饵料的底栖生物而言，悬浮物还可通过影响浮游生物的生长间接对底栖生物产生影响。底栖生物量损失主要是底栖生物死亡和栖息地丧失而引起的生物量存量的减少。

4.2.3 施工污染物排放对海洋生态环境的影响分析

施工期间，陆上的施工机械和海域的施工船舶在使用和维修过程中将产生含油废污水，这些施工设备的含油废污水很难定量估算，若直接排入海中，油污通过附着在悬浮物上并随之沉降到海底，或溶于海水中，随海流扩散，或漂浮在水面上随旋流漂移，油污漂浮于水面上，造成阳光透过率降低，阻碍植物光合作用，从而影响海洋生态环境，而且油污具有一定的粘性，会破坏部分海洋生物的呼吸系统，造成其呼吸困难而死亡。因此，必须对施工过程中产生的各类含油污水进行收集，处理达标后排放。同时还应加强管理，严禁施工船舶、施工机械产生的各种污水未经处理直接排放，以减轻含油污水排放对海水水质、海洋生物生态造成的危害。根据工程分析，本项目施工期间含油废水排放量较小，只要加强管理，经适当处理后，进入水体的石油类等污染物的量就很小，对水生生物的影响程度和范围也就很小。

综上所述，拟建项目施工期，由于施工设备含油污水的排放和施工人员生活污水、垃圾的产生，如果不加以严格管理、处理和处置而任其随意排放入海，不仅会污染海水水质而影响海洋生物的生长繁殖，而且会危害海陆景观和环境卫生。但在通常情况下，只要加强施工现场管理就可以使这些污染物少排或不排入海。因此，该项目施工期在坚决杜绝作业船只发生漏油事故的前提下，处理后的少量含油废水排放对海洋生态环境影响范围和程度均较小。

4.2.4 运营期海洋生态环境影响

本工程运营期桥面初期雨水经收集后就近分散排放，对海洋生态环境影响较小。建议本工程桥梁安排专门人员负责桥梁的日常维护与管理，采用先进清扫设备对桥面实施保洁。桥面清扫物以及路面维修过程中产生的废弃路面材料均禁止向海域排放，统一收集后运送至垃圾填埋场妥善处理。通过实施严格的环境管理措施，在运营期不会发生固体废物污染海洋生态环境问题。

4.3 项目用海资源影响分析

本工程施工导致的海洋生物量的损失主要包括两个方面：一是围堰施工占用海域导致底栖生物损失。二是施工期间悬浮泥沙入海导致海洋生物的损失。

4.3.1 围堰施工占用海域空间资源情况

本项目围堰占用海域总面积为 1100m²，根据第三章海域生态环境质量现状调查结果，2020 年 5 月春季调查海域潮间带底栖生物平均生物量为 10.28g/m²，则围堰占用海域面积及引起的底栖生物损失量=1100m²×10.28g/m²=11.308kg。鉴于围堰占用的海洋生物生境较小，故项目建设造成的海洋生物生境损失量较小，不会对当地生物多样性造成大的影响。

4.3.2 海洋生物资源的影响分析

(1) 计算公式

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）中的规定，生物资源损失率通过生物资源密度，浓度增量区的面积等进行估算，计算公式如下：

一次性平均受损量计算：

$$W_i = \sum_{j=1}^n D_{ij} \times S_j \times K_{ij}$$

W_i ——第 i 种类生物资源一次性平均损失量，单位为尾，个，千克；

D_{ij} ——某一污染物第 j 类浓度增量区第 i 种类生物资源密度，单位为个/km²、尾/km²、kg/km²；

S_j ——某一污染物第 j 类浓度增量区面积，单位为 km²；

K_{ij} ——某一污染物第 j 类浓度增量区第 i 种类生物资源损失率（%），生物资源损失率取值参见《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）附录 B。

n ——某一污染物浓度增量分区总数。

持续性损害受损量计算：

当污染物浓度增量区域存在时间超过 15d 时，应计算生物资源的累计损害量。

$$M_i = W_i \times T$$

M_i ——第 i 种类生物资源累计损害量，单位为个、尾、kg；

W_i ——第 i 种类生物资源一次平均损害量，单位为个、尾、kg；

T ——污染物浓度增量影响的持续周期数（以年实际影响天数除以 15），单位为个。

（2）损失量计算

根据前述分析，桥梁基础施工引起海域水体悬浮泥沙超过 10mg/L 以上影响面积共计 1.98hm²。

根据海域生态环境质量现状调查结果可知，工程所在海域浮游植物平均细胞密度为 120.824×10³cell/m³，浮游动物平均生物量为 607.3mg/m³，鱼卵平均密度为 9.2ind./100m³，仔稚鱼平均密度为 5.8ind./100m³，游泳动物平均密度为 47.5kg/km²。工程区外围周边海域平均水深取 1.0m。根据《建设项目对海洋生物影响评价技术规程》，超标倍数按 1<Bi≤4 倍计，则浮游动物与浮游植物的生物损失率按 10%计，鱼卵、仔稚鱼的损失量按 10%计，游泳动物按 5%计。

浮游植物一个潮周损失量=浮游植物平均密度×体积×生物损失率（%）=120.824×10³cell/m³×（1×1.98×10⁴）m³×10%=2.4×10⁸cell；

浮游动物一个潮周损失量=浮游动物平均生物量（mg/m³）×体积（m³）×生物损失率（%）=607.3mg/m³×（1×1.98×10⁴）m³×10%=1.20kg。

鱼卵一个潮周损失量=鱼卵平均密度×体积×生物损失率（%）=9.2ind./100m³×（1×1.98×10⁴）m³×10%=182.2ind.；

仔稚鱼一个潮周损失量=仔稚鱼平均密度×体积×生物损失率（%）=5.8ind./100m³×（1×1.98×10⁴）m³×10%=114.8ind.；

游泳动物一个潮周损失量=游泳动物平均密度×面积×生物损失率（%）=47.5kg/km²×1.98×10⁻²km²×5%=0.05kg。

本工程海面上的承台共计 10 个，承台的桩基施工时间约 20 天，则持续周期数为 2，按每天施工一个潮周期算，则施工过程悬浮泥沙污染导致浮游植物、浮游动物、鱼卵、仔稚鱼的持续性损害受损量见表 4.3-1。

表 4.3-1 海洋生物资源损失量计算表

	各类生物平均损失率（%）及生物资源密度				
	鱼卵	仔稚鱼	游泳动物	浮游动物	浮游植物
各类生物损失率（ $1 < B_i \leq 4$ ）	10%	10%	5%	10%	10%
生物资源密度	9.2ind./100m ³	5.8ind./100m ³	47.5kg/km ²	607.3mg/m ³	120.824×10 ³ cell/m ³
一次性平均受损量	182.2ind.	86.4ind.	0.05kg	1.20kg	2.4×10 ⁸ cell
持续性受损量	364.4ind.	229.6ind.	0.10kg	2.40kg	4.8×10 ⁸ cell

4.4 项目用海风险分析

4.4.1 船舶溢油事故风险分析

溢油事故将对项目附近海域生态环境和渔业生产带来严重影响。根据识别，在本项目施工期间可能发生的事故性溢油风险为：船舶之间碰撞，导致船体所装载的燃料将泄漏入海；由于施工船舶在加油过程中出现输油管爆裂或是输油管掉落导致燃料泄漏入海等。因此，施工船舶燃料入海是本项目环境风险最大可信事故。

（1）对浮游生物的影响

浮游植物是海洋生物的初级生产者，最容易受到油污染的影响。0.1mg/L 的油浓度就会影响其正常生长，对于以其为食的浮游动物也随之而受到影响。完全性浮游动物、动物幼体、卵、一些动物的某一个生长期等对油污染更为敏感。某些动物在变态期，甚至 0.01mg/L 的油污染就会影响其正常变态。

（2）对游泳生物的影响

鱼类是海洋中主要的游泳生物，它们对油污染的抵抗能力比其他生物较强，但是，1mg/L 的油浓度也会引起鱼类的中毒反应，而对于幼小的鱼苗，它们的敏感程度比成熟的鱼高 100 倍，而且它们不能像成体那样避开被油污染的水域。

（3）对其它海洋生物的影响

对于哺乳动物类、鸟类等这样大型的海洋脊椎动物，它们虽能逃离污染区，但是如果是在生殖季节，油类污染了正在栖息生殖的海滩，他们将极易受到伤害，它们的幼体有被窒息的危险，溢油还会污染它们的皮毛，甚至眼睛、鼻孔和嘴，

造成不同程度的伤害，威胁其生命。此外，油类中的石油烃在某些不敏感的有机物的同化作用下，能以各种不同方式富集于它们的食物链中，尤其在鱼类、软体类动物体内的富集，使这些动物受到污染。渔业生产也会受到油污染的影响。一方面可能降低渔业产量，另一方面因造成肉质带有油味而降低其商业价值，因而造成较大的经济损失。

综上所述，一旦发生大规模溢油事故，受污染区域内的海洋生物将会受到较严重的破坏。因此，杜绝溢油事故发生，或者是当发生溢油事故后，及时采取应急抢险措施。

4.4.2 台风、风暴潮风险分析

本区受台风影响较为频繁，每年 7-10 月是台风活动季节，对施工比较不利。项目施工过程中，若遇台风正面袭击，其未完成的防波堤、护岸、码头等受台风浪和风暴潮袭击，可能发生部分结构受毁，引起泥沙流失，从而影响周围海域资源与生态环境。因此，项目施工期间应尽量避开台风季节，避免造成巨大的经济损失和对周围海域环境产生破坏性影响。如果有台风来临，应提前停止施工，并对新建的构筑物进行加固，将对构筑物的影响降低到最低程度。同时，做好防台风袭击的各项应急预案和措施，如与气象、水利等部门联系，加强预报预警工作，加强管理，将可能存在的风险减小到最低程度。

4.4.3 工程地质风险分析

根据勘探及区域地质资料，本项目位于福州市平潭县白青乡，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）（2016 局部修订版）附录 A 及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）有关规定，本场地的抗震设防烈度为 7 度，设计地震分组为第三组。地震动峰值加速度为 0.10g，本项目所在场地属于抗震不利地段。场区未见滑坡、崩塌、泥石流、采空区等大型不良地质作用；未见危害桥梁建设的活动性构造迹象，桥址区场地较稳定。

场地内未发现有埋藏的河道、沟浜、防空洞、枯井、墓穴等对地基安全影响较大的不利埋藏物；各岩土层内也未发现有洞穴、临空面及软弱夹层存在；场地内无饱和砂土及震陷软土分布，可不考虑砂土液化及软土震陷的问题。但场地地势起伏较大，且地层结构及地形变化相对较复杂，各岩土层的分布、厚度和埋深

等在横向、纵向上变化较大，且道路施工后道路两侧将形成路堑边坡；在对路堑边坡采取相应措施治理后，场地与地基稳定性可得到保证。

5 海域开发利用协调分析

5.1 项目用海对海域开发活动的影响

5.1.1 周边海域开发活动

根据资料收集和现场调查，项目周边海域开发活动主要为开放式养殖、渔船临时停泊点和渔业基础设施用海。

本项目东南侧有村民进行淡菜养殖用海，最近距离约为 478m，用海面积约为 13.48hm²（其中 1 号面积 3.07hm²，2 号面积 4.34hm²，3 号面积 6.07hm²），未取得海域使用权证。

本项目东南侧约 98m 有一渔船临时停泊点，面积约为 5.29hm²，为当地渔民所用。

本项目东侧约 224m 有 XXX，海域使用权人为 XXX，用海面积为 1.5304hm²。

5.1.2 项目对周边海水养殖的影响

本项目未占用养殖用海，但本项目周边海域有当地村民进行开放式养殖，均未取得海域使用权证。本项目施工过程中产生的悬浮泥沙入海会使海水变浑浊，造成局部水质下降。但养殖地点距离项目区较远且悬浮泥沙扩散范围有限，施工过程中附近海域悬浮物浓度增量超出 10mg/L 的范围线，扩散最远距离为 100m。养殖区距施工位置直线距离最近约 478m，详见图 5.1-1。在做好相关环境保护措施和环境保护设施的情况下，对周边的淡菜养殖不会造成影响。

5.1.3 项目对渔船临时停泊点的影响

根据现场调查，本项目周边有青峰村渔船临时停泊点，施工期对当地渔船在该临时停泊点锚泊以及人员、渔货安全上岸有一定影响，

但项目建成后，桥梁和桥墩均不占用渔船临时停靠点和护岸，不会对青峰村渔船临时停泊点造成影响。

5.1.4 项目对渔港的影响

本项目靠近西北部海域，东侧为 XXX，本项目建成后，可将平潭北部路网与 XXX 进行连接，与海上运输密切结合，进一步加强了物流运输的功能。因此，本项目建设对当地渔业发展具有积极的意义。

5.2 利益相关者界定

根据现场调查,结合本项目的工程特点以及上述海域开发活动影响分析,界定本项目利益相关者主要为 XXX。项目利益相关者的相关内容详见表 5.2-1。

表 5.2-1 项目用海的主要利益相关者

海域开发利用活动	所属者	具体位置	影响内容
XXX	青峰村民委员会	本项目东侧,约 224m	与XXX高程、边界的衔接关系
青峰村村民渔船停泊点		项目区西侧,约 100m	影响当地渔船锚泊、渔船进出港和人员、渔货安全上岸

5.3 相关利益协调分析

本项目青峰桥建设主要连接 XXX 进港道路,需与 XXX 连接道路高程、边界进行衔接。建设单位应在施工前将青峰桥施工方案上报青峰村民委员会,并与其协商施工事宜,确保青峰桥与 XXX 连接道路高程、边界稳定衔接;项目施工期间还会影响当地渔船锚泊、渔船进出港和人员、渔货安全上岸,青峰村民委员会出具项目建设意见函:“我村同意并支持项目建设。我村将积极做好相关协调工作,以保障当地渔船锚泊及人员、渔货上岸安全和环白青乡生态廊道-青峰桥项目顺利实施”。

综上,本项目用海利益相关者界定基本明确,相关关系可以协调。

5.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

5.4.1 对国防安全和军事活动的影响分析

本项目用海不占用军事用地,不占用和破坏军事设施,不影响国防安全。因此,本项目不会对国防安全和军事活动造成影响。

5.4.2 对国家海洋权益的影响分析

本项目用海位于福州市平潭苏平片区青峰村南侧海域,地处我国内海海域,远离领海基点和边界,故对国家权益没有影响。《中华人民共和国海域使用管理法》规定,海域属于国家所有,任何单位及个人使用海域,必须向海洋行政主管部门提出申请,获得海域使用权后方可使用海域,确保国家作为海域所有权者的利益。所以,本项目业主单位在依法取得海域使用权后,对国家权益没有影响。

6 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

6.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

6.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区划分布

（1）项目所在海域功能区划

项目拟用海域位于福州市平潭苏平片区青峰村南侧海域。根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本项目位于“海坛海峡保留区”，详见图 6.1-1。

（2）项目周边海域功能区划分布情况

项目周边海域的海洋功能区划主要有山洲列岛海洋保护区；海坛岛北部特殊利用区。

本项目所在海域及其周边海洋功能区分布情况见图 6.1-1。项目所在海洋功能区及周边海洋功能区的地理范围、面积、用途管制、用海方式、海岸整治和海洋环境保护要求及与本项目的相对位置见表 6.1-1。

6.1.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响

综上所述，本项目建设不会对周边的山洲列岛海洋保护区和海坛岛北部特殊利用区造成影响。

6.1.3 项目用海与海洋功能区划符合性分析

本项目用海与所在海域海洋功能区的管理政策、用途管制、用海方式、海岸整治及环境保护要求均相符合。综上，项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》。

6.2 项目用海与相关规划符合性分析

6.2.1 与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》产业政策符合性分析

根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）第一类“鼓励类”第22节“城镇基础设施”中“4、城市道路及智能交通体系建设”可知，本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的“城市道路及智能交通体系建设”，属于鼓励类产业。

6.2.2 与《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》的符合性分析

本项目建设可以满足福建省海洋环境保护规划的管理要求。

6.2.3 与《福建省海岛保护规划》的符合性分析

本项目符合《福建省海岛保护规划》。

6.2.4 与《福建省湿地保护条例》的符合性分析

项目建设可以满足《福建省湿地保护条例》的相关要求。

6.2.5 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析

本项目总体符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》。

6.2.6 与《平潭岛礁海洋特别保护区总体规划》的符合性分析

本项目建设符合《平潭岛礁海洋特别保护区总体规划》。

6.2.7 与《福州港总体规划（2035 年）》的符合性分析

本项目建设与《福州港总体规划》没有矛盾。

6.2.8 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》的符合性分析

本项目建设符合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》的要求。

6.2.9 与《平潭海坛海峡水下遗址》的符合性分析

本项目建设对平潭海坛海峡水下遗址没有影响。

6.2.10 与“三区三线”划定成果的符合性分析

本项目申请用海范围不涉及平潭“三区三线”，因此，本项目与“三区三线”划定成果不冲突。

6.2.11 与《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》的符合性分析

本项目建设符合《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》。

7 项目用海合理性分析

7.1 用海选址合理性分析

7.1.1 与区位和社会条件的适宜性

项目位于平潭综合实验区白青乡青峰村南侧海域。白青乡位于平潭主岛海坛岛东北突出部，三面临海，东濒台湾海峡，与台湾新竹仅距 70 海里。该区域水资源丰富，当地水利设施供水条件可基本满足工程施工及生活用水需要；工程施工用电可利用沿线已有电网供电，也可考虑部分自发电。另外，工程所需钢材、水泥、木材、沥青和其它外购材料可从福州市及周边地区的建筑材料市场购买。建筑桥梁、填筑路基所需石料、土可根据调查场地现场取材。

由上可知，项目所在的周边乡镇基础设施建设日臻完善，周围水、电、通讯配套设施完善，当地砂、石料等自然资源丰富，为该工程的建设提供了有利的依托条件。可见，项目选址与区域、社会条件相适宜。

7.1.2 与自然资源和环境条件的适宜性

（1）生态环境条件

本项目采用围堰施工，项目实施使用海范围内的底栖生物遭受破坏，底栖生境发生变化，但施工结束后底栖生物将逐渐恢复；围堰施工过程中，悬沙扩散使得局部海水悬浮泥沙浓度增大，局部范围影响海水水质，对浮游生物产生一定的影响，但该影响随着施工结束随即消失，总体来说影响时间较短，对所在区域海洋生态系统不会构成威胁，因此项目选址与区域生态系统相适宜。

（2）地形地貌和工程地质条件

勘察场地位于平潭综合实验区白青乡青峰村，项目所在海域海岸边坡稳定，未见崩塌、滑坡、泥石流等不良地质工程地质现象，未见断裂构造痕迹，也未见活动性断裂通过，区域地质稳定性和均匀性较好。勘探过程在场地内未发现有古河道、暗滨、池塘、防空洞等对工程不利的地下埋藏物或构筑物，在各风化带基岩中不存在空洞、临空面、软弱夹层、破碎带等不利地下埋藏物，无砂土液化的问题，场区地形平坦，地势开阔，桥址区场地较稳定，适宜桥梁建设。综合地貌特征、岩土结构、场地地质等情况看，场地工程条件满足桥址建设要求。

（3）水文气象条件

本港区的气候属亚热带海洋性气候，深受季风环流的影响，四季分明，气候温和，无冰冻期，多年平均气温为 18.8℃，可全年施工。拟建项目位于平潭综合实验区白青乡青峰村南侧海域，风浪相对较小。影响项目水上施工的主要因素为台风期的风浪和潮汐，夏秋季受台风影响，除每年的台风时期外，其余时节均可施工。

7.1.3 与周边其他用海活动的适宜性

本项目为跨海大桥建设，用海满足海洋功能区划的管理要求，不影响相邻的海洋功能区的功能发挥；项目建设与当地的相关发展规划相符合。项目所在海区不存在军事设施，不会危及国家安全。

项目施工产生的悬浮泥沙可能会对项目区周边的开放式养殖不会造成影响，在处理好本项目建设与周边其他用海活动的关系情况下，本项目的施工和运营过程对周边其它用海活动影响较小。因此，本项目建设与周边用海活动可相适应。

可见，项目区的社会经济条件、自然环境条件以及项目与周边用海活动的适宜性等方面都说明了青峰桥用海选址是合理的。

7.2 用海方式和平面布置合理性分析

7.2.1 项目用海方式合理性

本项目海域使用类型为“交通运输用海”中的“路桥隧道用海”，用海方式为“构筑物”之“跨海桥梁、海底隧道等”。

本项目采用构筑物之跨海桥梁用海方式，桥梁需要占用少许岸线资源，围堰施工将占用部分海域空间及浅海资源，围堰对海域的滨海滩涂湿地占用面积少，破坏小，对青峰澳滩涂湿地的生态系统不会产生根本性影响。工程如果采用路堤等非透水构筑物用海方式，将占用大面积滩涂、浅海资源，还会造成周边海域淤积等水文条件恶化，而且路堤等非透水构筑物用海方式造价高。本工程构筑物之跨海桥梁用海方式减轻海域资源和生态的损害，桥墩是桩基结构，是透水构筑物，面积小，不会影响海域水动力条件，不改变海域属性，对海域生态环境基本没有影响。

本工程采用构筑物之跨海桥梁用海方式，占用少量滩涂海域，项目建设后能连接青峰二级渔港，提高青峰二级渔港陆域交通运输能力，项目建设将带来更可

观的地方经济效益，促进海洋经济发展，实现海洋功能的合理利用，提高海洋资源综合利用价值。

可见，拟建大桥项目的用海方式是合理的。

7.2.2 工程平面布置合理性

青峰桥桥梁为 4×20 米预制预应力空心板桥，桥梁总长 79.4 米，桥梁总宽 7.5 米 $= 2 \times 3.25$ （机动车道） $+ 2 \times 0.5$ （护栏）。

①平面布置符合集约、节约用海原则

本项目用海面积为 0.2271hm^2 ，连接平潭北部路网及青峰二级渔港。项目合理设置了桥梁长度和桥面宽度，体现了集约、节约用海的原则。因此，本项目在满足交通运输功能正常发挥的情况下，项目平面布置符合集约、节约用海的原则。

②平面布置对水动力环境、冲淤环境的影响程度较小

本项目用海方式为跨海桥梁，围堰施工会对水动力和冲淤环境造成影响，此类作业时间很短，对水动力和冲淤环境影响有限。由于本项目桥墩个数较少、桥墩直径较小，项目建设后会对项目周边水动力环境及冲淤环境造成影响较小。水动力环境的变化范围在项目用海区附近小范围内，流速的变化幅度很小。项目建设后对水动力的变化影响范围及程度均较小，不会造成区域水动力的改变。

项目建设后，项目周边海域的冲淤环境将发生一定变化，在桩基的迎流面和背流面流速降低形成淤积，此淤积强度不大，但两者冲淤变化的幅度很小，更不影响青峰澳整体的冲淤环境。

因此，本项目平面布置对本海域水动力环境、冲淤环境的影响程度较小。

③平面布置与周边用海活动相适应

本项目用海选址是合理的，本项目建设不占用周边海域开发活动；周边养殖地点距离项目区较远且悬浮泥沙扩散范围有限，不会影响周边养殖活动。本项目建设后造成的溢油风险增加等问题可通过与海事等航道管理部门加强沟通。

因此，本项目平面布置与周边用海活动是相适应的。

综上所述，本项目的平面布置是合理的。

7.3 用海面积合理性分析

7.3.1 用海面积与项目用海需求的适宜性

本项目靠近西北部海域，为环白青乡生态廊道建设的一部分，主要功能为连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港，完善平潭北部路网，与海上运输密切结合，更进一步体现了物流运输的重要性，打造本项目是进一步加强了物流运输的功能。拟建项目全长 79.4m，涉海桥梁长 77.2752m，本项目用海面积主要根据桥梁跨海部分桥面垂直投影的外缘线基础上向两侧外扩 10m 来界定的，本项目青峰桥海域使用总面积为 0.2271hm²。

因此，项目申请用海面积基本可以满足青峰桥的用海需求。

7.3.2 项目用海面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

(1) 界址线确定

本项目用海的界址点及范围是在拟建工程可行性研究的设计方案的基础上，根据《海籍调查规范》（HY/T124-2009）和《海域使用分类》（HY/T123-2009）填海用海的界定方法，并结合周边用海工程和现场踏勘量测量而进行界定的。本项目用海坐标投影采用高斯—克吕格投影，中央经线 117°E；坐标系采用 CGCS-2000 世界大地坐标系。本项目用海面积具体量算分析如下：

本项目为跨海桥梁，南北两侧及东侧以桥面用海边界外扩 10m 后的边界线作为界址线，西侧以桥墩为界址线。

(2) 面积计算

将本项目的界址点数据导入 AUTOCAD2010 成图系统进行展点，并绘制成图。经估算发现海域使用面积在参考椭球面上计算的面积和投影平面坐标解析法计算的面积差别不大，因此对于本项目 n 个界址点的宗海内部单元，根据界址点的平面直角坐标 x_i , y_i (i 为界址点序号)，用坐标解析法，通过计算机图形处理系统计算面积 S 。

面积计算公式：

$$S = \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_n) + x_2(y_3 - y_1) + \dots + x_{n-1}(y_n - y_{n-2}) + x_n(y_1 - y_{n-1})]$$

通过对测量界址点的连线成图，计算得出本项目宗海面积为 0.2271hm²。

(3) 项目用海面积符合《海籍调查规范》

本项目用海界址点的界定及面积的量算是在本项目工可总平面布置和实际测量的基础上，依据《海籍调查规范》的相关规定进行划定的，不会对相邻用海造成影响，无海域使用权属争议。

本项目用海范围界定符合海籍调查规范的要求。

7.3.3 项目用海面积与相关行业设计标准和规范的符合性

本项目跨海桥梁位置根据海域水深和周边交通系统情况布置，桥梁结构形式符合《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）要求，项目平面设计符合行业规范要求。项目用海界址点及范围根据《海籍调查规范》（HY/T124-2009）和《海域使用分类》（HY/T123-2009）确定，因此，项目用海面积符合相关行业设计标准和规范。

7.3.4 用海项目宗海图绘制

经上述分析论证，本项目推荐的用海方案满足项目用海需求，符合相关规范。本次申请用海总面积为 0.2271hm^2 ，用海方式为跨海桥梁。用海范围见项目宗海界址图（图 7.3-1），其宗海位置见图 7.3-2。

因此，本项目用海面积既满足项目用海要求，满足《海籍调查规范》的要求，用海面积的界定是合理的。

图 7.3-1 本项目宗海位置图
环白青乡生态廊道-青峰桥项目宗海界址图

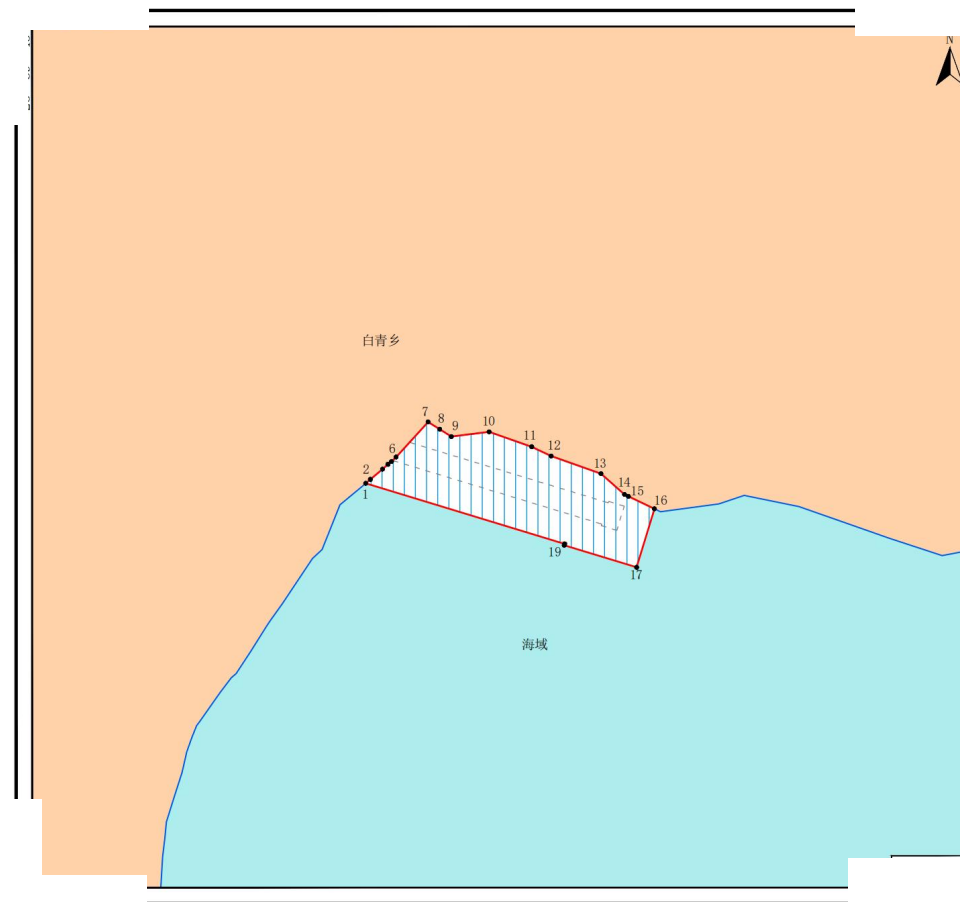


图 7.3-2 本项目宗海界址图

7.4 用海期限合理性分析

本项目的用海类型为路桥用海，为桥梁交通建设工程。本项目建设服务于港区及地方交通网络的发展，是一项重要的社会公共建设工程，也不开展经营收费活动，故属于公益事业用海。本项目桥梁工程的设计使用年限为 100 年。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条(六)对海域使用权期限的有关规定“公益事业用海最高海域使用权为四十年”。综合考虑本项目的设计使用年限及海域使用管理法提出的用海期限规定，最高不得申请超过 40 年的用海期限，申请 40 年用海，桥梁工程也在正常的服役期限内。待 40 年海域使用权到期后，项目业主可根据桥梁实际使用情况，提出海域续期申请。因此，本项目跨海公路桥梁设计寿命为 100 年，但海域法规定用海申请期限不得超过 40 年，因此青峰桥用海的申请期限 40 年是合理的。

围堰用海为施工期用海申请，根据工程进度计划，青峰桥施工期为 3 个月，考虑到项目暂未进行招投标等流程，因此，拟申请临时施工围堰的施工期用海期限为 1 年。

所以，本项目申请用海期限是合理的，可以满足项目建设和运营需求。

7.5 项目用海占用岸线合理性分析

青峰桥登入采用桥墩方式跨过一侧自然岸线，自然岸线长约 8.35m。从现场调查来看，一侧岸线基本为高滩地形，岸线利用率较低。而且大桥登陆只是间接利用岸线，保持当地自然岸线形态、长度，保持海岸原始景观，基本维持岸线自然属性，保护岸线原有生态功能以及保持沿岸潮滩地形地貌稳定。因此，本项目用海占用岸线没有改变岸线的自然属性，是合理的。

8 海域使用对策措施

8.1 区划实施对策措施

根据福建省海洋功能区划,本项目所在的海洋功能区划为“海坛海峡保留区”,海坛海峡保留区的用途管制要求为:不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状,或开展海底工程用海、路(沿岸公路)桥用海、海水综合利用等用海,以及不改变海域属性用海。用海方式要求为:严格限制大规模改变海域自然属性。环境保护要求为:保护岛礁生态系统。海域开发利用前,海洋环境质量维持现状。

根据以上要求,本项目区划实施对策措施为:

(1) 本项目用海可采用两级管理体系,福建省自然资源行政主管部门、平潭综合实验区自然资源与生态环境行政主管部门、分别为二级、一级管理组织。在海域使用过程中,应根据本地区海洋功能区划管理的具体要求,开展有针对性的海洋功能区维护活动,控制排污入海,确保海水水质符合功能区划和海洋环境保护规划的要求,防止海域环境功能发生退变。

(2) 落实各种防范措施的制定与实施。根据环境影响评价要求,进行项目用海与海洋功能区划协调分析,以及与海洋功能区的关键性指标分析,在项目用海实施前,制定各种防范措施,在项目用海过程中,严格控制实际用海范围与批准用海范围保持一致,加强对项目施工期间及竣工后的用海范围控制。

(3) 本项目涉及的海域使用用途为跨海大桥。建设单位在取得海域使用权后,不得随意改变用途,在施工前应对其使用海域的坐标进行确认,事前核实使用面积,施工期间对使用面积进行监控,不得超面积使用海域。

(4) 项目施工时须采取有效的环境保护措施,按照海洋功能区划的管理要求,和平潭综合试验区自然资源与生态环境、农业农村、交通运输、海事等有关职能部门做好协调,保障施工安全、降低施工风险、加强用海监督管理、保护海洋生态环境。

8.2 开发协调对策措施

项目建设应正确处理好与项目利益相关者的关系,切实落实与利益相关者的协调协议或协调方案,保障群众利益及周边海域开发利用活动的正常进行,保障用海秩序。

本项目利益协调部门主要为[REDACTED],建设单位

应在施工前与其协商施工事宜，确保青峰桥与[]高程、边界稳定衔接。因此，项目用海利益相关者界定基本明确，相关关系可以协调。

8.3 风险防控对策措施

8.3.1 船舶通航安全风险防控对策措施

建设单位应加强与海事主管部门沟通，服从海事主管部门的管理，针对施工期船舶通航安全提出安全保障措施和建议，并落实安全保障措施，避免船舶碰撞事故发生。本工程拟采取以下措施，确保通航安全，防范施工可能带来的船舶风险事故的发生。

（1）建设单位和施工方应按规定办理水上水下施工作业手续，申请划定施工水域和安全作业区域。建设单位应主动接受当地海事主管部门的监管，加强对施工作业船舶的监督管理，应督促施工方落实码头工程施工期间的安全措施。施工作业期间所有施工船舶必须按照交通部信号管理规定显示信号，在施工现场设置必要的警示装置，并确保施工船舶及人员的适航、适任。

（2）在施工前发布航行公告，严禁无关船舶进入施工作业水域。过往船舶确要经过施工水域时，应加强瞭望，谨慎操作，缓速行驶，并与施工船舶保持适当的安全距离。应注意施工期间对进出附近水域小型船舶的影响，加强对施工船舶作业的监管。

（3）通过与当地海事局、港管等有关部门联络，在施工期和营运期建立生产作业调度制度和通报制度，加强停泊水域的监管和监控，船舶在调头离泊作业时，防止其他船舶穿越进入作业范围，以避免船舶碰撞事故的发生。

（4）配备必要的通讯器材，制定应急预案，施工作业船舶在发生紧急事故时，应立即采取必要的措施，同时向海上交管中心报告。

（5）营运期间，建设单位应按照规定设立相关的渔港安全生产管理单位，制定相关的应急预案，定期进行演练，定期对员工进行安全培训和教育，落实各项安全管理措施。

8.3.2 船舶溢油事故风险防控对策措施

（1）施工期船舶事故防范措施

施工期的事故风险主要发生于施工船舶间、过往养殖作业小舢板、渔船、砂

船等之间事故碰撞而产生的燃油外溢及油舱破裂而造成油渗漏。所以施工期的风险防范措施要从海上施工的各个环节加以控制。施工船舶要严格遵守《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》（2010年3月）的有关规定，加强管理和监督，积极采取预防措施：

①施工通告及对外界运输条件的要求：大桥施工前应通过海事局发布施工航行通告；施工期间应注意与过往船只的相互避让，防止船舶碰撞；船舶进出应实施引航员制度和锚泊制度，以防船只拖锚、碰撞、挤压、搁浅、触礁等事故发生；施工船舶应实施值班、瞭望制度；在大雾、大风等不利气象条件下应按要求停止作业。

②为保障项目涉海大桥建设的顺利进行，施工时应加强对施工船只人员的安全教育和管理，在条件允许的情况下，建立统一的通讯系统，统一指挥。同时还要强化施工人员的环境保护意识。

③海事部门负责划定大桥水域界限、施工作业区域、通航区域。保证施工期间航道内船舶能安全通行。一定要严格划分好施工区域与渔船进出之间的关系，以最大可能地降低船舶碰撞风险发生的可能性。施工过程中海事与渔业部门要严格执法，严禁作业小舢板、渔船和运沙船靠近施工作业区。

④为了规范操作并使操作具有可行性，建设单位应委托航道维护部门根据大桥桥垮方案和实测的水道水下地形，按需要配置并维护航标和临时助航标志。同时建设单位应配合航道管理部门根据施工需要及时设置或调整桥区的助航标志。

⑤施工船舶的要求：施工船舶进行水上水下施工等作业活动的，应当遵守相关操作规程，并采取必要的安全和防治污染的措施；施工人员应当具备相关安全和防治污染的专业知识和技能。根据《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》（交海发[2007]165号），施工船舶污水不得向沿海海域排放油类污染物，船舶产生的油类污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施。

⑥对施工船舶驾驶员的业务技术要求：对所用船舶驾驶员及其他船上工作人员应进行严格培训，制定严格的操作规程，提高溢油危害的认识和安全运输的责任感，明确所应承担的防止船舶溢油的责任和义务，切实落实《中华人民共和国防治船舶污染海域管理条例》规定的防治污染有关措施。

（2）桥区安全防范措施

①加强海上安全监督管理规定

大桥建成后，须加强对桥区水上交通秩序的现场管理。大桥监管部门应对过往船舶进行严格调度控制，保证船舶和桥梁的安全。

②设置桥区水上导助航设施

根据《中华人民共和国航道管理条例实施细则》等文件的规定，大桥建设单位应会同海事部门、航道部门，对因大桥建设需重新配布航标、桥涵标和桥柱灯等助航设施以及航道基础设施进行建设和维护。

③对从事危险货物运输的船舶进行严加管理，严格执行避撞规则。危险货物船舶要严格遵守国家有关危险货物管理和运输的规定。危险货物的起运、船舶标志、过经大桥的时间等，都要按有关规定严格监督管理和实施。

④安装桥墩抗船舶撞击防护设施

通航主桥：自身加强和钢套箱防撞相结合，自身加强就是采用加强型连续刚构桥的墩台。从防撞的角度考虑，设计加强了原来的墩台和基础，基础整体抗撞击力要满足防撞力要求，采用承台套箱作为防撞消能结构，减小船舶撞击力，并对基础局部结构进行保护。

预警设施：对船撞桥事故的调查表明，大部分事故的原因都是由船舶操纵者的失误或不认真（如瞌睡、眩晕、醉酒、看电视、聊天等）导致的。采用预警方法可有效避免该类事故的发生。一旦船舶偏离航道进入禁航区驶向大桥时，预警设施将用强烈的音响、灯光，甚至高压水枪等信号，及时警告船舶操纵者，要求快速调整船舶航向。同时，也向大桥管理人员报警，要求大桥管理人员采取相应措施。为了使该预警设施在夜间、雾天及雨雪等恶劣气候中正常工作，该预警系统将包括雷达（红外分析技术）和图像处理技术等。预警设施是桥梁防撞体系的第一道防线。

拦截设施：是当船舶故障或船舶操纵者没有控制船舶航行能力等导致船舶失控，预警设施无法起作用时，而建立第二级保护引桥的防护体系。拦截设施设置于航道附近的引桥周围，以保护较有可能受到船舶撞击的靠近主桥的引桥桥墩，特别是那些桥相关桥墩。由于典型船舶对水中引桥桥墩的撞击力远大于桥墩的抗撞力，设计拟采用自适应船舶拦截系统，防止与桥墩直接接触，使得船撞力不会通过防护设施传到引桥桥墩上，在船舶撞到桥梁前将其拦住。建设单位在大桥施工阶段按规范安装抗船舶撞击防护设施，就能有效地保护大桥的安全，大大降低过往船舶撞击桥墩的事故。

(3) 施工期船舶溢油事故应急生态保护措施

①施工船舶事故的溢油应急处理应纳入溢油应急体系；

②船舶发生溢油等造成海域污染事故时，应立即作出溢油应急处理的响应，及时上报所在海域溢油应急指挥中心，尽快启动应急预案；

③船舶在发生油污事故或违章排油后，不得擅自使用化学消油剂。如必需使用时，应事先用电话或书面方式向港务监督申请，说明消油剂的牌号、计划用量和使用地点，经批准后，方可使用。

④应积极配合海洋主管部门做好相关应急工作。施工营地应配备有海面溢油和油污回收器材，包括围油栏、撇油器、吸油材料、消油剂及喷洒消油剂的设备等。

(4) 拟建工程需配备的应急处理设施

本项目建设应配备的溢油应急设施，包括围油栏、收油机、撇油器、吸油材料、消油剂及储油罐等设备。

8.3.3 台风、风暴潮灾害风险防控对策措施

(1) 合理安排施工进度，施工应避开台风期。

(2) 根据项目特点，制定相关抵御台风和台风风暴潮入侵的详细计划，并严格执行。项目指挥部统一安排布置避风措施和制定抢险方案，组织成立应急抢险队伍，储存防风暴潮应急物资，一旦有潮情汛情，集中力量抢险。

(3) 建设单位在台风来临和台风登陆期间应要有专人值班，认真做好防台抗台工作，一旦有风暴潮应立即组织各部门做好预防工作。

(4) 项目运营期，如遇台风、风暴潮期间，应禁止海上船舶通航，避免发生事故。

8.3.4 公路运输风险防范措施

8.3.4.1 交通运输事故风险防范措施

(1) 加强大桥运营管理，做好日常检修和维护工作，确保桥面路况良好状态。设置限速标志、划分行车道等；

(2) 严格按照“危险品运输管理规定”，加强对运输危险品车辆的管理，制订应急计划；

(3) 上桥的运输车辆若载运散装物质，则要采用密闭装运，不得在途中有洒落，尤其是在桥面上的洒落。当发生洒落后应立刻采取清扫的措施，收集至陆地回收使用，严禁直接冲洗入海。

(4) 加强天气信息发布，及时通知相关部门，告知路面的通行情况；

(5) 合理安排执法人员，充实搜救力量，通知船艇、车辆、人员等随时处于待命状态，以防万一遇险情时能快速出动；

(6) 桥梁管理部门应制定处理事故的应急预案，应急预案应包括应急组织、应急设备和人员组成、应急通讯手段、应急医疗救援单位、环境污染应急缓解措施、事故后果评价单位、应急监测单位；

(7) 桥梁管理部门应与公安、消防、海洋、海事、环保等有关部门建立协作关。

(8) 在大桥桥面两侧泄流孔处安装截止阀，并设置截水沟或收集管，在各座大桥的两端建立事故应急池，当桥面风险发生后，应立即关闭桥面两侧泄流孔的截止阀，让危险物品以及施救用水通过截水沟或收集管导入设在桥梁两端的事事故应急池内，进行后续的处理，减小对海洋环境的影响。

8.3.4.2 交通运输事故风险应急预案

运输危险品的车辆在跨海桥梁上行驶时因违章操作或防护不当等原因引发交通事故，容易引起燃烧、爆炸、中毒、灼伤或化学泄漏污染等严重后果。跨海桥梁危险品事故的处置是一项复杂的系统工程，它涉及到事故所在地人民政府、高速公路经营管理单位、公安、消防、急救、环保等部门。其处置难度大、危险性高，极可能给沿线人民生命财产和海洋环境带来巨大损失。建立一套科学合理的危险品事故处置指挥体系，快速高效的实施危险品事故抢险施救势在必行。

(1) 建立处置公路危险品事故的组织指挥体系

桥梁经营管理单位应建立内部的危险品事故清障指挥体系，协同当地政府进行事故处置工作。危险品事故处置的组织指挥应由事故所在地政府负责牵头成立危险品事故清障指挥领导小组，桥梁经营管理单位、公安、交巡警等部门配合。由于危险品事故清障指挥领导小组具有长期性与临时性共存的特点，建议领导小组应设立办公室，负责信息的上传下达及日常工作。

(2) 建立危险品事故信息数据库

危险品事故清障指挥领导小组应逐步建立、健全一套危险品事故处置有关信息的数据库，其内容主要包括：领导、专家类信息；设备类信息（其内容应囊括临近地区各种特殊清障设备、大型吊车、平板车、特种救援车辆的分布信息）；预案类信息（包括各种类型危险品事故的处置预案、辐射物质类等危险品事故的处置预案以及相应的交通管制预案）；常识类信息（包含各种具有代表性危险品的化学性质以及处理该种类型的危险品事故时必须注意的事项）。

（3）发生事故时及时组建专家技术指导组

经营管理单位（或公安、交巡警）在接到危险品事故信息后，应立即将事故有关情况向危险品事故清障指挥领导小组报告。并根据实际情况调派（邀请）有关专家、技术人员赶赴现场，同时，应组建该事故专家技术指导组，协同与事故所在地政府有关领导进行指挥。

（4）危险品事故的预防

应加强对道路危险品货物运输的监督管理，禁止不具备上路条件和车况不良的车辆进入桥梁，恶劣天气应特别注意禁止危险品运输车辆驶入。从事危险品运输的驾乘人员应了解该运输的危险品的化学性质及简单的处置预案，避免违章驾驶；高速公路危险品事故处置的工作人员，要不断提高技术水平，增强临场应变能力，为实现高交通运输的快捷、安全、畅通而不懈努力。

8.4 监督管理对策措施

施工海域使用监控与管理的主要目的在于实现海域资源的合理开发利用，维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权利，建立“有序、有度、有偿”的海域使用新秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

8.4.1 项目用海面积的跟踪和监测

本项目的海域使用面积监控，应当在施工前由具有相应测绘资质单位对其使用海域的坐标进行确认，事先核实使用面积，施工期间对使用面积进行监控，使项目用海面积限定在审批的范围之内。施工结束后必须及时拆除临时设施和构筑物，恢复海域原自然状态。海域使用权人应按最后审批的面积使用海域，不得超面积使用海域。

8.4.2 海域使用用途的跟踪和监测

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第四章第二十八条规定，“海域使

用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准”。因此，本用海申请人只能根据自然资源行政主管部门审批的海域使用用途进行用海，不得擅自改变用途或者增加、调整为其他用途的用海。如果确实需要进行本用海海域用途调整，应在科学论证的基础上，循原审批渠道报请自然资源行政主管部门审批后再行调整。

8.4.3 海域使用过程中的资源环境监控

项目建设单位应加强海域资源环境的保护，落实防止污染海洋环境和破坏海洋资源的措施。根据法律法规和海洋行政主管部门的要求，业主应定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应及时报告自然资源行政主管部门。

项目开工前，建设单位应向相关自然资源行政主管部门提交开工申请，施工过程中加强监控，一旦发现敏感目标受较大影响，应立即停止施工，查找原因。

8.4.4 用海项目竣工验收管理

根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用金征收管理办法》等规定，业主需按时缴纳海域使用金；并根据《海域使用权登记办法》的要求，在规定时间内到批准用海的主管部门办理海域使用权登记，办理海域使用权证书的有关事宜。

8.5 生态用海对策措施

项目建设对海域生态系统产生一定的影响，施工和运营过程仍需采取以下措施，以减小和防范项目用海对海域生态环境的影响。

（1）严格按照审批的用海范围进行规范设计、施工，减少对周边其它用海活动和生态环境的影响。

（2）选择合适的施工时间，施工时施工尽量避开鱼类产卵期、洄游繁殖等敏感期，减少工程实施对海域生态的影响，缩短施工机械对海洋生物环境的干扰。

（3）加强施工期各类废水、固废管理和处置工作，减小因废水、固废排放对海域生态环境的影响。如施工前需设置导流渠、沉淀池、泥水处理系统，建筑废水需经沉淀处理达标排放；生活污水、生活垃圾应收集后统一处置，严禁向海域直接排放。

（4）项目运营要严格落实船舶溢油、通航安全、风暴潮等风险防范措施，

以免对周边海域的生态系统造成严重污染。

(5) 建设单位应投入生态环保专项经费，主要用于生态补偿及桥梁管理等。

(6) 海洋生物资源补偿措施。本项目将造成底栖生物永久损失，对附近海域生态环境和海洋资源产生一定程度的影响及损失，建设单位应积极配合农业农村主管部门，制定具体的生态补偿计划。生态补偿主要包括人工增殖放流、底播增殖等，底播增殖的时间和实施海域应根据不同的放流品种的习性以及项目附近海域的环境特征来确定。

9 结论与建议

9.1 结论

9.1.1 项目用海基本情况

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号），本项目海域使用类型为“交通运输用海”中的“路桥隧道用海”。根据《海域使用论证技术导则》（国海发〔2010〕22号）中表1“海域使用论证等级判据”、《海域使用分类》（HY/T123-2009）的相关规定，项目用海类型一级类为“交通运输用海”，二级类为“路桥用海”。用海方式为“构筑物”之“跨海桥梁、海底隧道等”。本项目青峰桥全长79.4m，涉海桥梁长度为77.2752m，用海面积为0.2271hm²，申请用海期限为40年。

9.1.2 项目用海必要性分析结论

环白青乡生态廊道-青峰桥项目将原本联系较薄弱的区域通过跨海桥梁方式进行连通，连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港，与海上运输密切结合，加强了物流输送的功能，促进地方经济的发展，完善地方交通网络。

因此，本项目建设是必需的，项目用海是必要的。

9.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

本项目围堰直接占用海域面积为1100m²，占用海域面积及引起的底栖生物损失量为11.308kg。项目建设造成的海洋生物生境损失量较小，不会对当地生物多样性造成大的影响。

工程建设期间会引起一定的悬浮物扩散影响，海水水质受到影响。由于工程施工工期短、悬浮物扩散影响的海域面积有限，其影响是短暂的、可逆的，影响程度较小，在竣工后水质环境将恢复原状。

项目施工作业会引起浮游植物生物量和以浮游植物为饵料的浮游动物生物量的减少，对底栖生物和海洋生物仔幼体造成伤害，造成经济损失。根据初步计算，本项目施工时，浮游植物一个潮周损失量 2.4×10^8 cell，浮游动物一个潮周损失量1.2kg，鱼卵一个潮周损失量182.2ind.，仔稚鱼一个潮周损失量114.8ind.，游泳动物一个潮周损失量0.05kg。

本项目建设存在风暴潮风险、工程地质灾害风险等，项目建设期间在采取了

有效的防护措施后可以有效降低风险程度。

9.1.4 海域开发利用协调分析结论

本项目青峰桥建设主要连接 XXX 进港道路，需与 XXX 连接道路高程、边界进行衔接。建设单位应在施工前将青峰桥施工方案上报青峰村民委员会，并与其协商施工事宜，确保青峰桥与 XXX 连接道路高程、边界稳定衔接；项目施工期间还会影响当地渔船锚泊、渔船进出港和人员、渔货安全上岸，青峰村民委员会出具项目建设意见函：“我村同意并支持项目建设。我村将积极做好相关协调工作，以保障当地渔船锚泊及人员、渔货上岸安全和环白青乡生态廊道-青峰桥项目顺利实施”。因此，项目用海利益相关者界定基本明确，相关关系可以协调。

9.1.5 项目用海与海洋功能区划及相关规划的符合性分析结论

项目用海选址位于《福建省海洋功能区划（2011-2020）》“海坛海峡保留区”，本项目为青峰桥项目，不改变海域开发利用现状；工程区及其附近海域海洋环境现状质量较好。本项目施工污水排放源强小，对周边海域影响小。项目建设后，工程区及其附近海域海洋环境可以达到规定的环境质量标准，项目与《福建省海洋功能区划（2011-2020）》相符合。

本项目建设属鼓励类产业政策，与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》相符合；满足《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的环境保护要求；本项目建设符合“三区三线”划定成果的要求；且本项目建设符合《福建省湿地保护条例》、《福州市湿地保护规划（2014-2025 年）》、《福州港总体规划》、《福州市国土空间总体规划（2021-2035）》、《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》、《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》要求。

9.1.6 项目用海合理性分析结论

本项目全长 79.4m，涉海桥梁长 77.2752m，本项目用海面积主要根据桥梁跨海部分桥面垂直投影的外缘线基础上向两侧外扩 10m 来界定的，本项目青峰桥海域使用总面积为 0.2271hm²。

用海面积能够满足工程建设目的的需要，用海面积的量算和界址点的选择符合《海域使用面积测量规范》和《海籍调查规范》，用海期限符合《中华人民共和国海域使用管理法》的规定。

综上所述，本项目用海选址、用海方式及平面布局、面积、期限都是合理的。

9.1.7 项目用海可行性分析结论

本项目用海对资源、生态、环境的影响和损耗相对较小，可以接受；项目选址与自然环境、社会条件适宜；项目用海与海洋功能区划是可以协调的，符合相关开发利用规划的要求；其工程平面布置、用海方式、用海面积界定和用海期限基本合理；用海风险在采取相应防控措施后可控。因此，从海域使用角度分析，本项目建设是必要的，项目用海是可行的。

9.2 建议

（1）当地政府及相关主管部门加强对该项目的施工期和运营期的监督、协调和指导。

（2）建设单位应按照主管部门的意见以及报告书提出海域使用对策措施的要求，认真做好用海的各项工作。

（3）建设单位要认真做好项目施工过程中产生废弃物与废水的处置工作。

（4）建设单位应按照国家海洋局关于“建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程”的要求，认真做好该项目的海洋环境影响跟踪监测工作。